

人工智能与机器人技术前沿

中国电子科技集团公司第二十一研究所

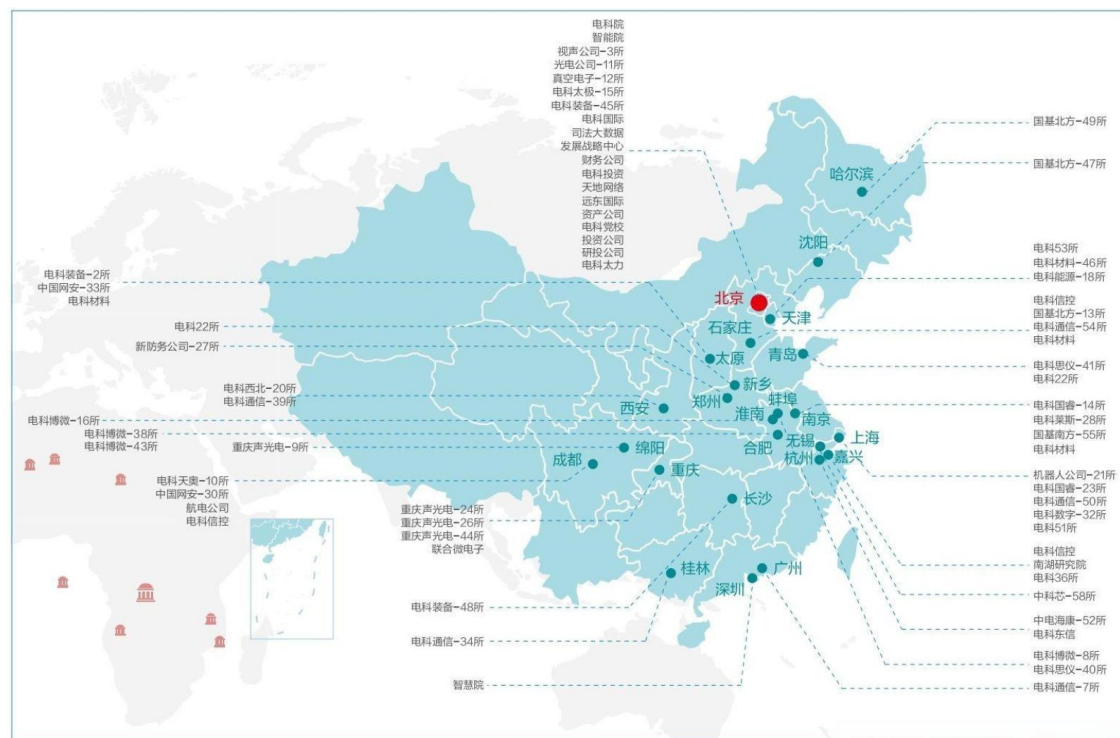
刘一帆

中国电子科技集团第二十一研究所（中电科机器人有限公司）

THE 21ST RESEARCH INSTITUTE OF CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP CORPORATION

CHINA ELECTRONIC TECHNOLOGY ROBOT CO.LTD

中国电子科技集团有限公司



主责主业：军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量

CETC 中国电子科技集团有限公司
CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP CORPORATION

上市公司

HIKVISION 海康威视	TAIJI 太极	CETC 电科数字	Westone·卫士通
CETC 国睿科技	安徽国睿科技股份有限公司	成都天奥电子股份有限公司	CETC 普天科技
Phenix 凤凰	CETC 声光电科	SINOPACK	东信 EASTCOM
CETC 国博电子	南京普天	CETC 四威科技	东信和平 EASTCOM-PLATE
萤石 EZVIZ			

CETC 中国电子科技集团有限公司

排名《财富》世界500强

第 **233** 位

跃升121位
创历史最好排名

中国电科拥有包括**47**家国家级科研院所、**17**家上市公司在内的**700**余家企事业单位；拥有员工**23**余万名，其中**55%**为研发人员；拥有**41**个国家级重点实验室、研究中心和创新中心。年产值约**4000**亿元，持续多年入选《财富》**世界500强**。

中电科第二十一研究所

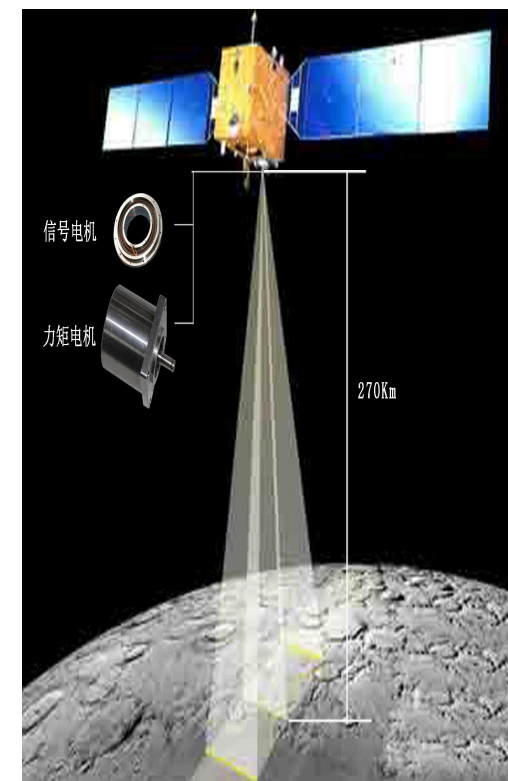
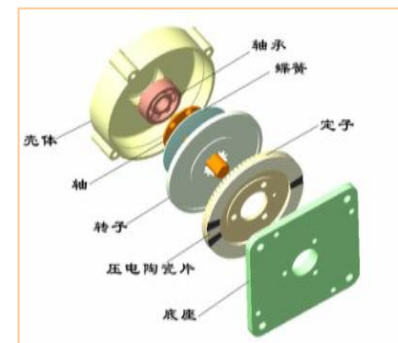
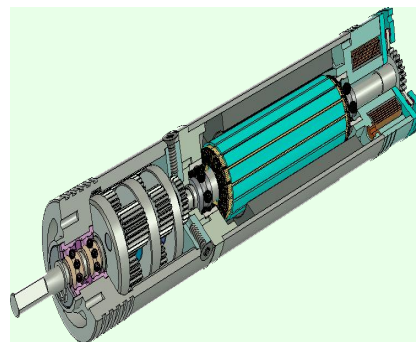
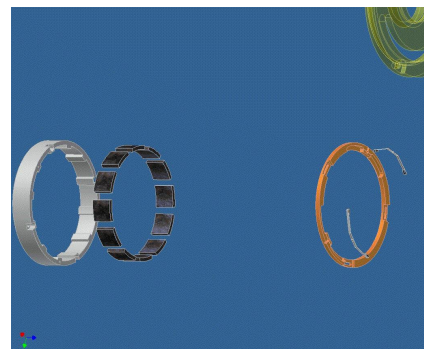
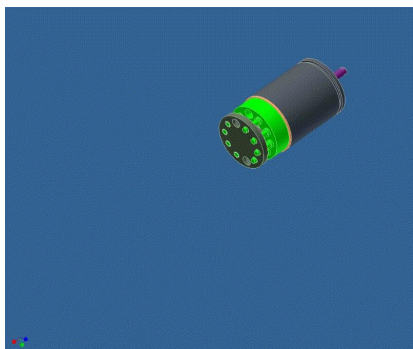
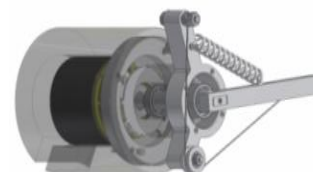
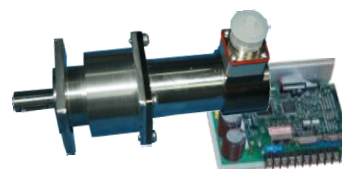
我国第一个微电机研究所。1963年1月原总参谋部参办字第4号文批复：国防部第十研究院第二十一研究所，代号：“总字七三三部队”。



- | | |
|----------|---|
| 1961年03月 | 国防部第十研究院电机室（北京） |
| 1962年03月 | 国防部第十研究院第十四研究所八室（南京） |
| 1963年01月 | 国防部第十研究院第二十一研究所（上海）
（代号“中国人民解放军总字七三三部队”） |
| 1965年05月 | 第四机械工业部第十研究院第二十一研究所 |
| 1968年03月 | 中国人民解放军第一四一五研究所
（代号“中国人民解放军南字八二四部队”） |
| 1975年09月 | 第四机械工业部第一四二一研究所 |
| 1982年12月 | 电子工业部第二十一研究所 |
| 1988年09月 | 机械电子工业部第二十一研究所 |
| 1993年06月 | 电子工业部第二十一研究所 |
| 1999年07月 | 信息产业部电子第二十一研究所 |
| 2002年03月 | 中国电子科技集团公司第二十一研究所 |
| 2019年05月 | 中电科机器人有限公司 |

坚定履行强J兴J首责

微特电机及组件： WQZB伺服系统**运动动作**和**位置反馈**的关键基础元器件，实现**准确动作**和**精确反馈**，可类比人类的**关节肌肉**和**神经末梢**



中电科第二十一研究所

“两特” 和智慧物流产业链一体化协同

上游

微特电机与组件
(金陵电机、耐沂机电)



中游

机器人本体和装备
(电科机器人本部)



下游

智慧物流等行业应用
(普天物流)



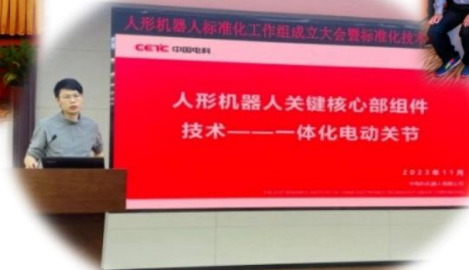
行业地位

技术标准的制定者

- J用电子元器件标准化技术委员会机电组件**专业工作组组长单位**
- 全国信息产业用微特电机与组件标准化委员会**主任委员单位**
- 全国机器人标准化技术委员会**人形机器人标准化工作组成员单位**

行业活动的推动者

- 中国电子元件行业协会副理事长单位
- 中电元协微特电机与组件**分会理事长单位**
- 中国电工技术学会微特电机**专委会主任单位**
- 全国应急产业联盟副理事长单位
- 中国物联会应急物流**专委会常务理事单位**
- 中国物流协会常务理事单位
- 中国人民解放军J总后勤部后勤软件园入园企业



每年一届的**中国(国际)小电机、特种机器人技术研讨会暨展览会**，已成功举办**二十八届**，成为具有世界影响力的行业盛会

大模型 & 机器人

“DeepSeek现象”掀起2025年AI大模型创新浪潮

- 2025年1月24日，来自中国的聊天机器人**DeepSeek-R1**上线并开源。
- 其用户数和日活在没有任何广告投放的情况下，到1月底已经累计获得1.25亿用户，其中80%以上来自最后一周，即**7天完成了1亿用户的增长，成为人类历史上用户积累最快的APP**。
- 美国的顶类应用公司Cursor、Perplexity这些AI领域的超级明星应用，都第一时间进行了Deepseek模型的部署，而且设置了推荐第一优先级。而之前则是ChatGPT。Google、Amazon、NV等平台也都部署了DeepSeek模型。



DeepSeek创始人梁文峰
参加总理座谈会



总书记在上海考察，21所人形、四足机器人参展

具身智能定义：具身是前提，智能是核心

国内外专家观点

国内

具身智能在身体与环境相互作用中，通过信息感知与物理操作过程可以连续、动态地产生智能。

——清华大学教授 刘华平
《基于形态的具身智能研究:历史回顾与前沿进展》

具身智能是指一种基于物理身体进行感知和行动的
智能系统，其通过智能体与环境的交互获取信息、
理解问题、做出决策并实现行动，从而产生智能行
为和适应性。

——上海交通大学教授 卢策吾
中国计算机学会“具身智能 CCF专家谈”

具身智能是以具身认知为指导的人工智能。具身智能指主体（机器）在自体、对象与环境等要素间相互作用（信息感知、转化和响应）的过程中建构符合各要素物理实存及其关系演化趋势的认知模型，达成问题解决或价值实现的人工智能方法。

——中国科学院大学教授 吴易明
首届中国具身智能大会(CEAI2024)开幕式主旨报告《具身智能是智能科学发展的新范式》

通用人工智能（AGI）的未来发展需要具备具身实体，与真实物理世界交互以完成各种任务。

——图灵奖得主，中国科学院院士 姚期智
2023世界机器人大会分享发言

国外

具身智能是一种可以执行导航、操作和命令执行等任务的机器人，机器人可以是任何在空间中移动的实体智能机器，如自动驾驶汽车、吸尘器，或是工厂里的机械臂等。

——斯坦福大学教授 李飞飞
《Searching for Computer Vision North Stars》

人工智能的下一个浪潮将是具身智能，即能理解、推理、并与物理世界互动的智能系统。

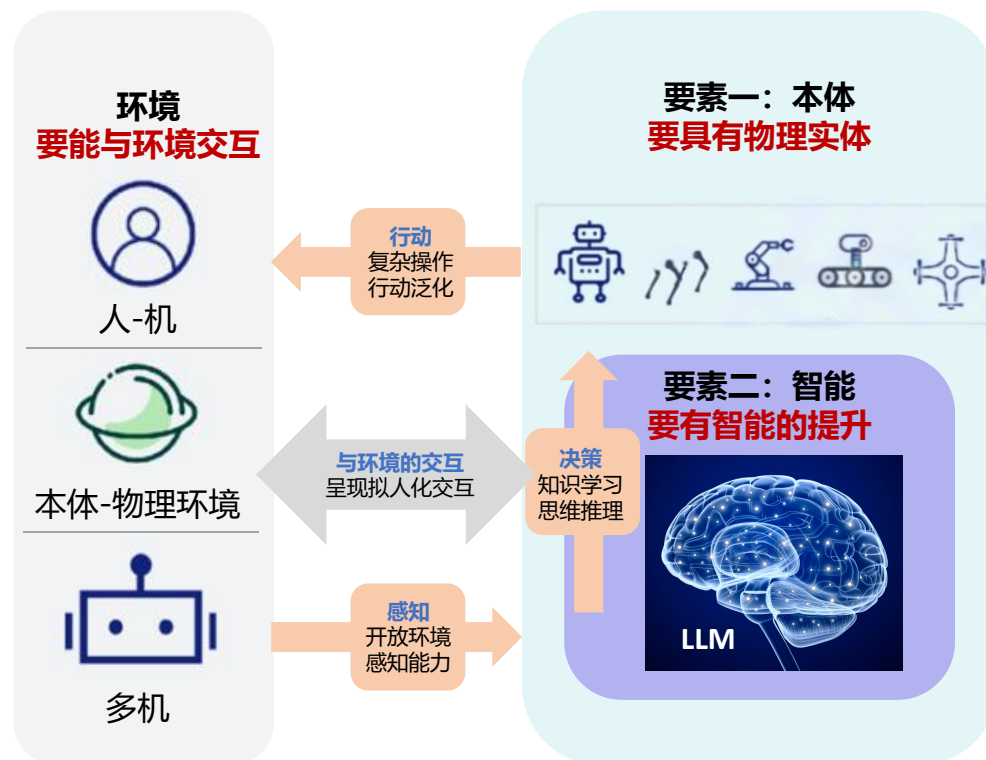
——英伟达 CEO 黄仁勋
ITF World 2023 半导体大会

具身智能是机器学习、计算机视觉、机器人学习和语言技术的集成，最终形成人工智能的“具身化”：能够感知、行动和协作的机器人。

——卡内基梅隆大学 REAL
(Robotics, Embodied AI, and Learning)实验室介绍

具身智能将人工智能融入机器人等物理实体，使其具备感知、学习和与环境动态交互的能力。

——美国计算机协会期刊
《Communications of the ACM》文章



具身智能定义

什么是具身智能？

具身智能是指通过机器人等物理实体与环境交互，能进行环境感知、信息认知、自主决策和采取行动，并能够从经验反馈中实现智能增长和行动自适应的智能系统。

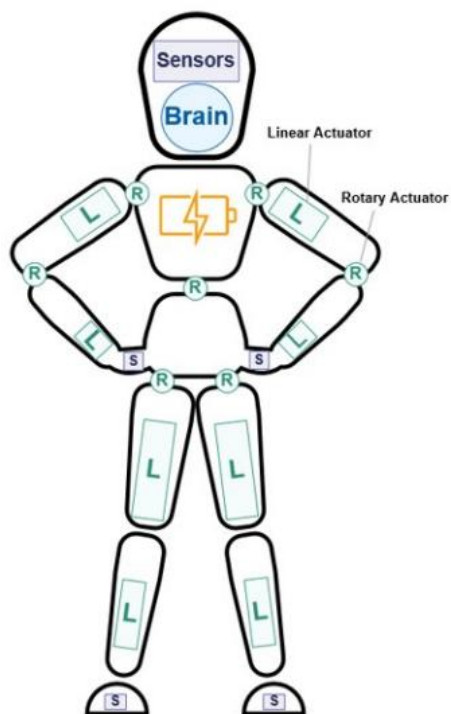
具身智能不等于“大模型+机器人”，准确来说是人工智能+机器人等物理实体。

具身智能不等于人形机器人，从载体看具身智能可以是搭载到任意形态的机器人。

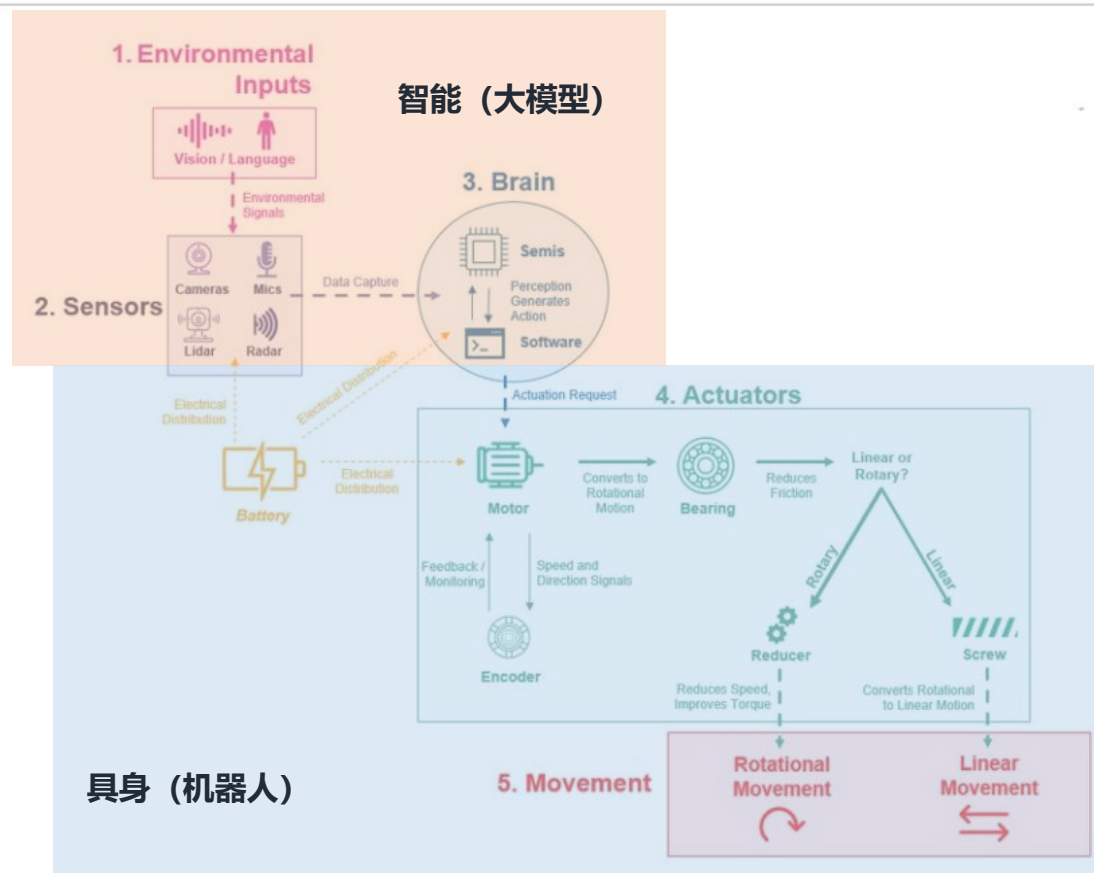
具身智能不等于智能体，两者各有交叉和侧重。

具身VS智能

机器人（具身智能）



具身智能核心数据流（加入感知、决策、执行）



具身（机器人）

智能（大模型）

具身感知

视觉、听觉
触觉、语义

智能
(大模型)

感知决策

环境信息

推理决策

任务决策
规划推理

执行指令

状态反馈

行为执行

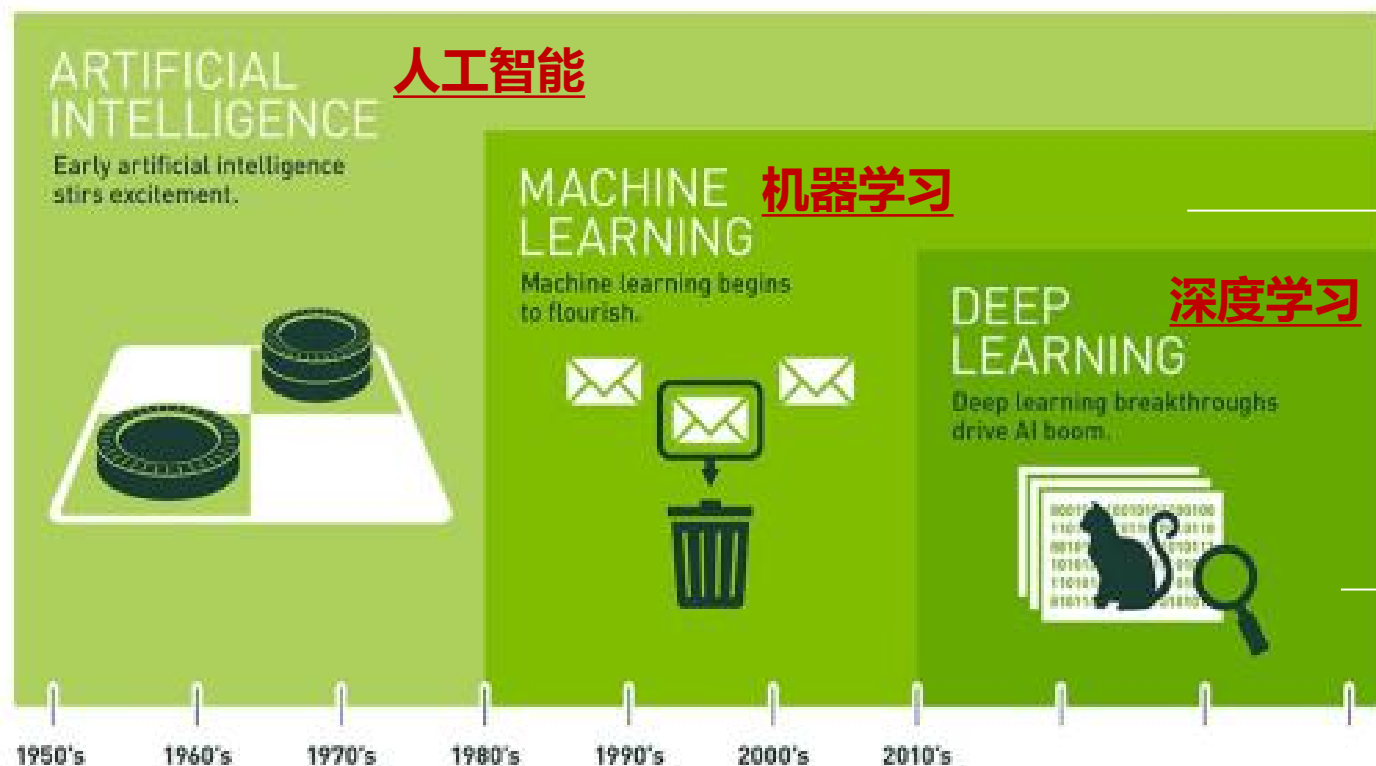
下肢运动
上肢操作

具身
(机器人)

人工智能技术

人工智能基础概念 | 人工智能、机器学习和深度学习关系

机器学习是人工智能最重要的领域，专注于开发能够从数据中自动“学习”模式和规律的算法。深度学习是机器学习的一个分支，它使用多层神经网络（特别是深度神经网络）处理复杂的数据结构，实现更高级别的特征抽取和更精确的决策。

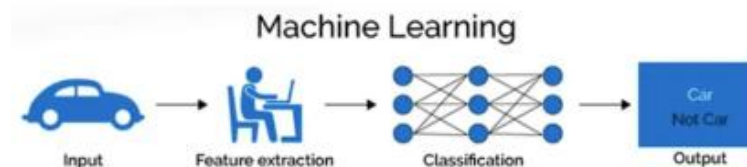


Since an early flush of optimism in the 1950s, smaller subsets of artificial intelligence – first machine learning, then deep learning, a subset of machine learning – have created ever larger disruptions.

机器学习：人工智能的一个实现途径，设计和分析算法模型，让计算机能够模拟人类

特点1：特征由人工设计、可解释

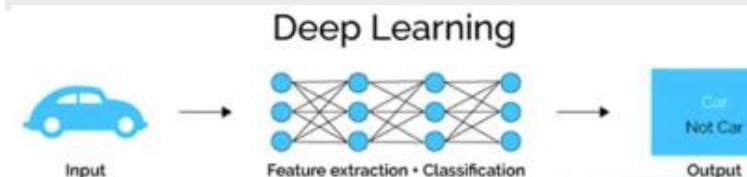
特点2：数据规模相对较小



深度学习：机器学习的特例，特指利用深度的神经网络，模拟人脑来解释数据

特点1：从数据中直接学习，黑盒

特点2：数据规模巨大



人工智能：像人一样思考的智能体

图灵测试

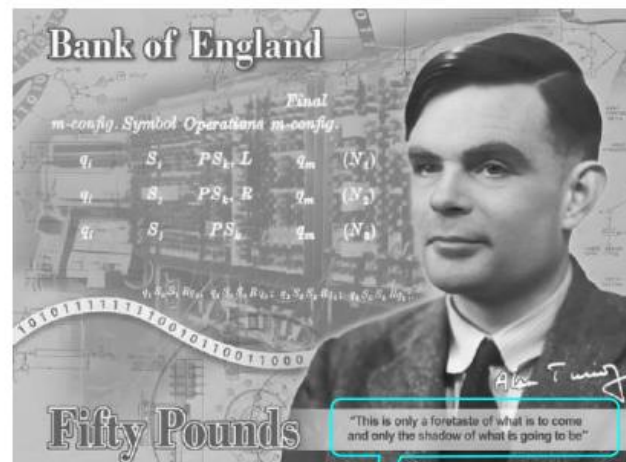
Turing, A.M. (1950). Computing machinery and intelligence. Mind, 59, 433-460.

COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE

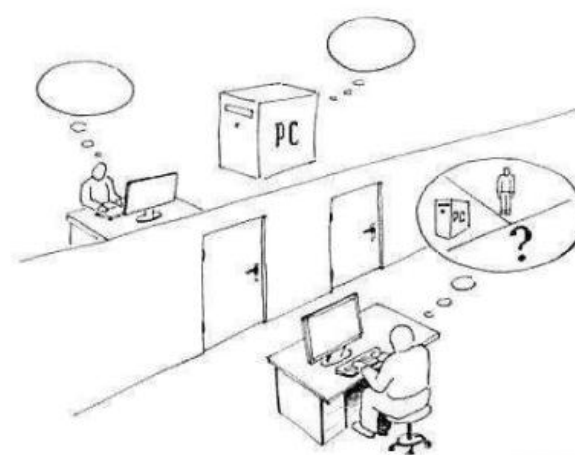
By A. M. Turing

1. The Imitation Game

I propose to consider the question, "Can machines think?" This should begin with definitions of the meaning of the terms "machine" and "think." The definitions might be framed so as to reflect so far as possible the normal use of the words, but this attitude is dangerous. If the meaning of the words "machine" and "think" are to be found by examining how they are commonly used it is difficult to escape the conclusion that the meaning and the answer to the question, "Can machines think?" is to be sought in a statistical survey such as a Gallup poll. But this is absurd. Instead of attempting such a definition I shall replace the question by another, which is closely related to it and is expressed in relatively unambiguous words.



"This is only a foretaste of what is to come
and only the shadow of what is going to be"



"This is only a foretaste of what is to come
and only the shadow of what is going to be"

"这不过是将来之事的前奏，也是将来之事的缩影"

人工智能专业技术进阶 —— 机器学习

专注于开发能够从**数据**中自动“**学习**”模式和规律的算法。

机器学习要解决什么问题？

- 分类：离散值
 - 二分类：好瓜；坏瓜
 - 多分类：冬瓜；南瓜；西瓜
- 回归：连续值
 - 瓜的成熟度
- 聚类：无标记信息

机器学习分类

- 监督学习：分类、回归
- 无监督学习：聚类
- 半监督学习：两者结合



《机器学习》
作者：周志华

编号	特征 色泽	根蒂	敲声	标记 好瓜
1	青绿	蜷缩	浊响	是
2	乌黑	蜷缩	沉闷	是
3	青绿	硬挺	清脆	否
4	乌黑	稍蜷	沉闷	否
1	青绿	蜷缩	沉闷	?

训练集 ← (rows 1-4)

测试集 ← (row 5)

人工智能专业技术进阶 —— 机器学习

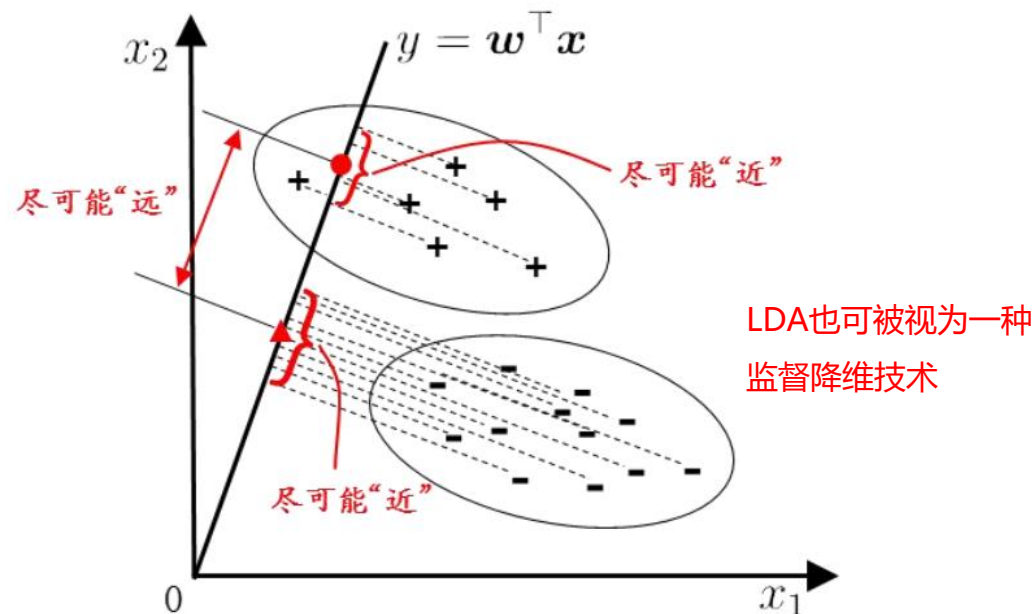
极大似然估计 —— 已知观测结果的情况下，反推最有可能导致该结果的参数值。

线性回归

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b$$

$$f_{\text{好瓜}}(\mathbf{x}) = 0.2 \cdot x_{\text{色泽}} + 0.5 \cdot x_{\text{根蒂}} + 0.3 \cdot x_{\text{敲声}} + 1$$

线性判别分析 (LDA)



LDA也可被视为一种
监督降维技术

主要用来解决分类问题。

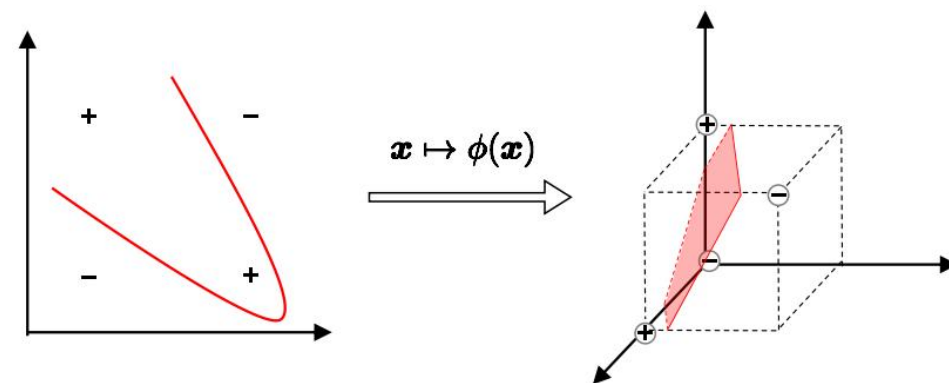
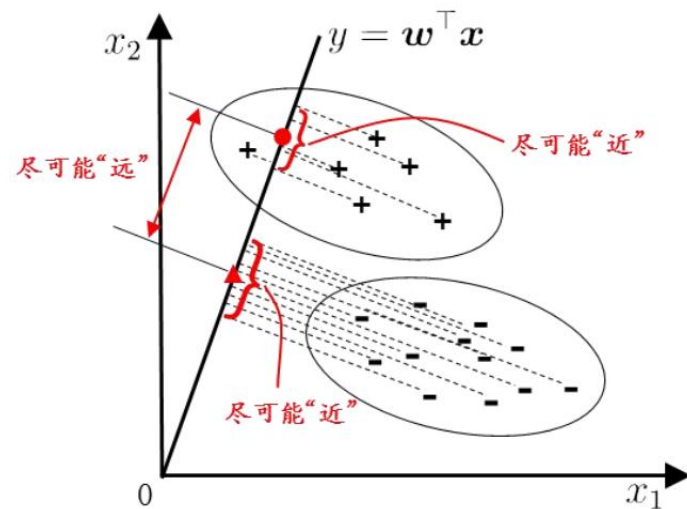
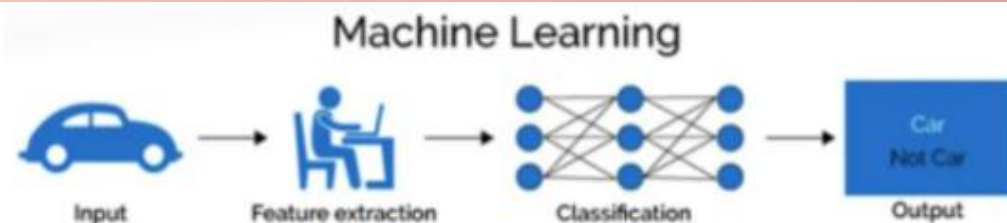
人工智能专业技术进阶 —— 机器学习

专注于开发能够从**数据**中自动“**学习**”模式和规律的算法。

机器学习：人工智能的一个实现途径，设计和分析算法模型，让计算机能够模拟人类

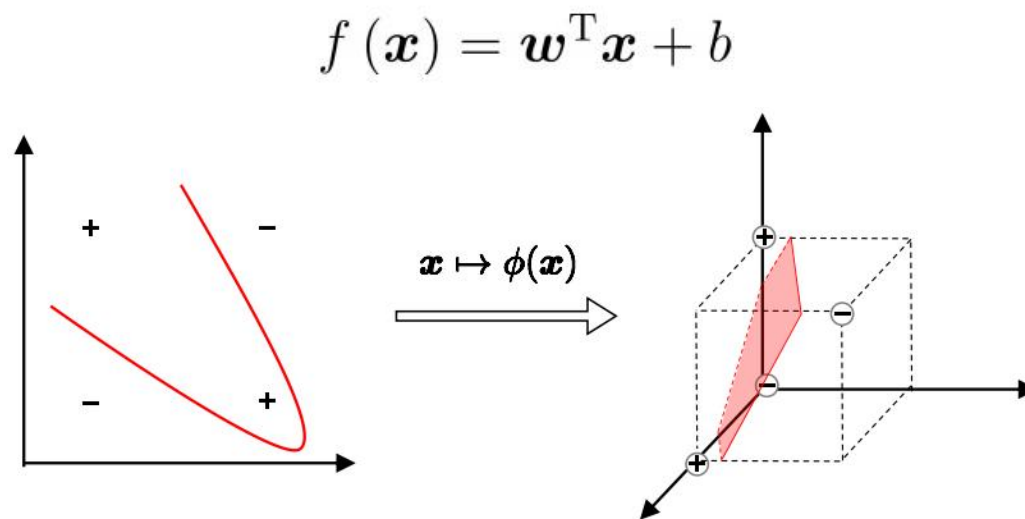
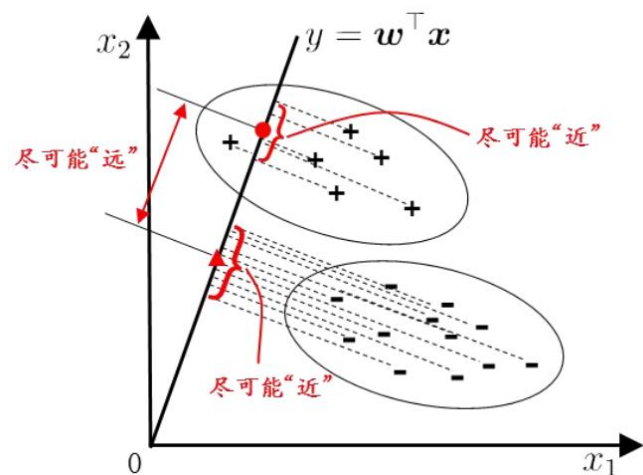
特点1：特征由人工设计、可解释

特点2：数据规模相对较小

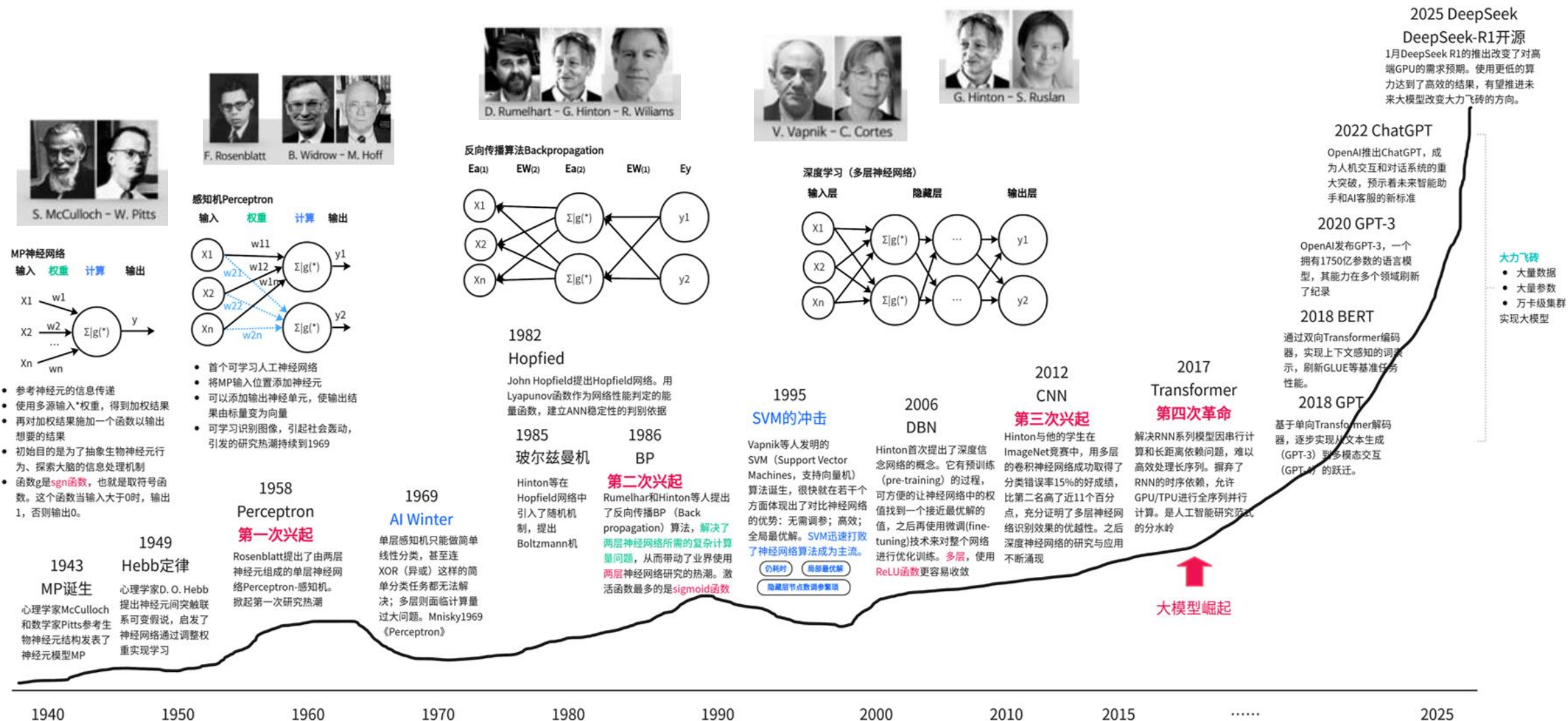


人工智能基础概念 | 人工智能、机器学习和深度学习关系

1. 越复杂的关系，需要设计越复杂的函数（算法、建模）来拟合
2. 人工设计的复杂度有限，而且总有corner case
3. 人工定模型，数据驱动，学习参数

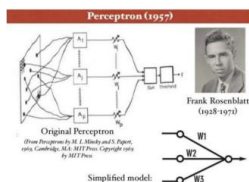


神经网络的诞生——对算法通用性的追求

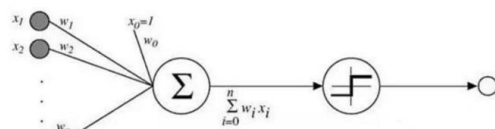


人工智能专业技术进阶 —— 神经网络

多层感知机MLP



- 1958年 Frank Rosenblatt发明感知机，感知机是具有单层计算单元的神经网络，由线性元件及阈值元件组成



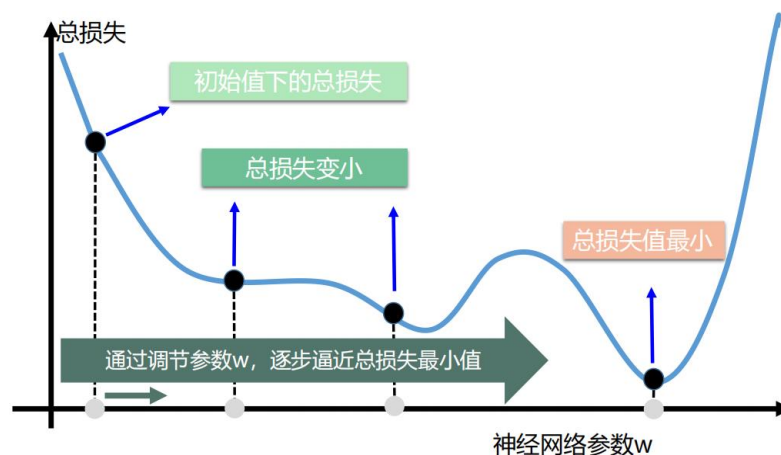
模型:

$$Y = f\left(\sum_{i=0}^n W_i X_i - \theta\right)$$

$$f(u) = 1, u = \sum_{i=0}^n W_i X_i - \theta > 0$$

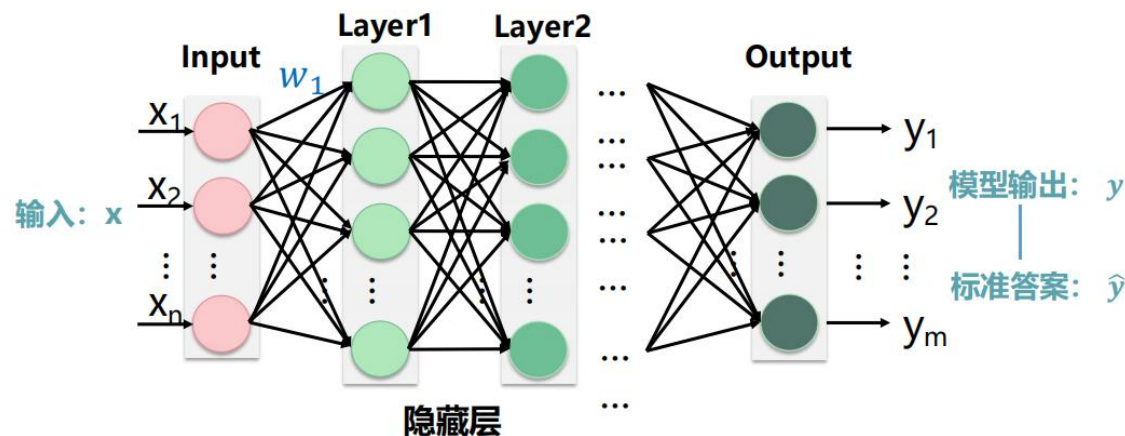
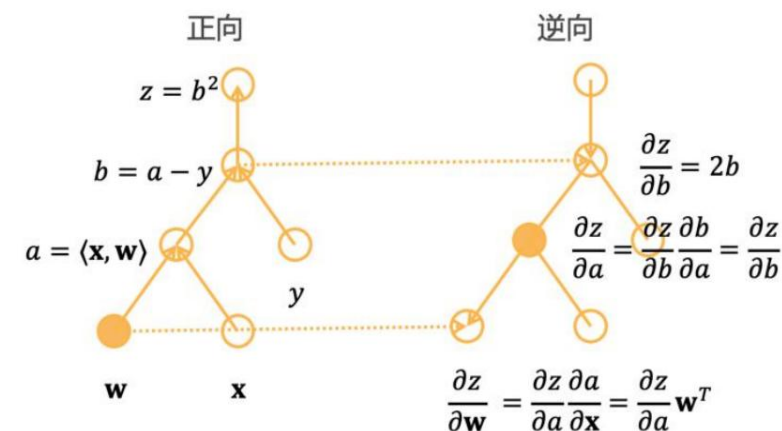
$$f(u) = 0, u = \sum_{i=0}^n W_i X_i - \theta \leq 0$$

梯度下降



反向传播算法BP

假设 $z = (\langle \mathbf{x}, \mathbf{w} \rangle - y)^2$



Speech Recognition

$$f(\text{audio waveform}) = \text{"How are you"}$$

Image Recognition

$$f(\text{cat image}) = \text{"Cat"}$$

Playing Go

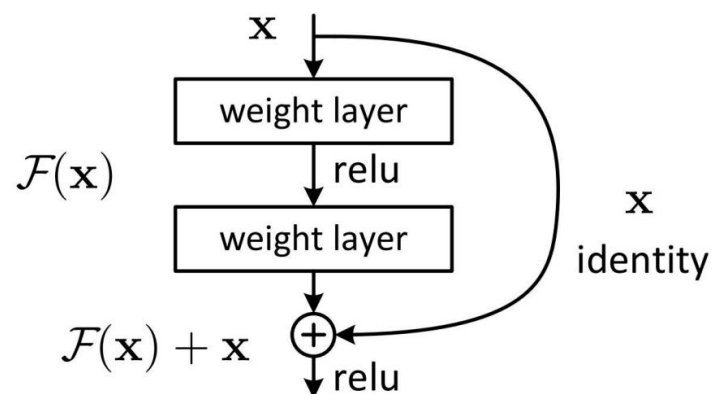
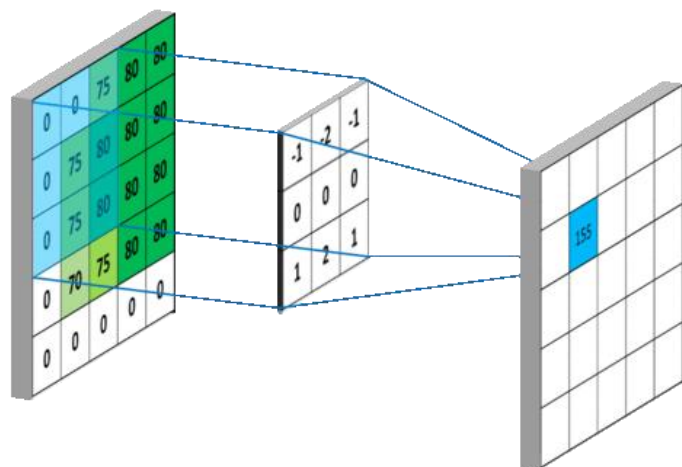
$$f(\text{Go board state}) = \text{"5-5" (next move)}$$

Dialogue System

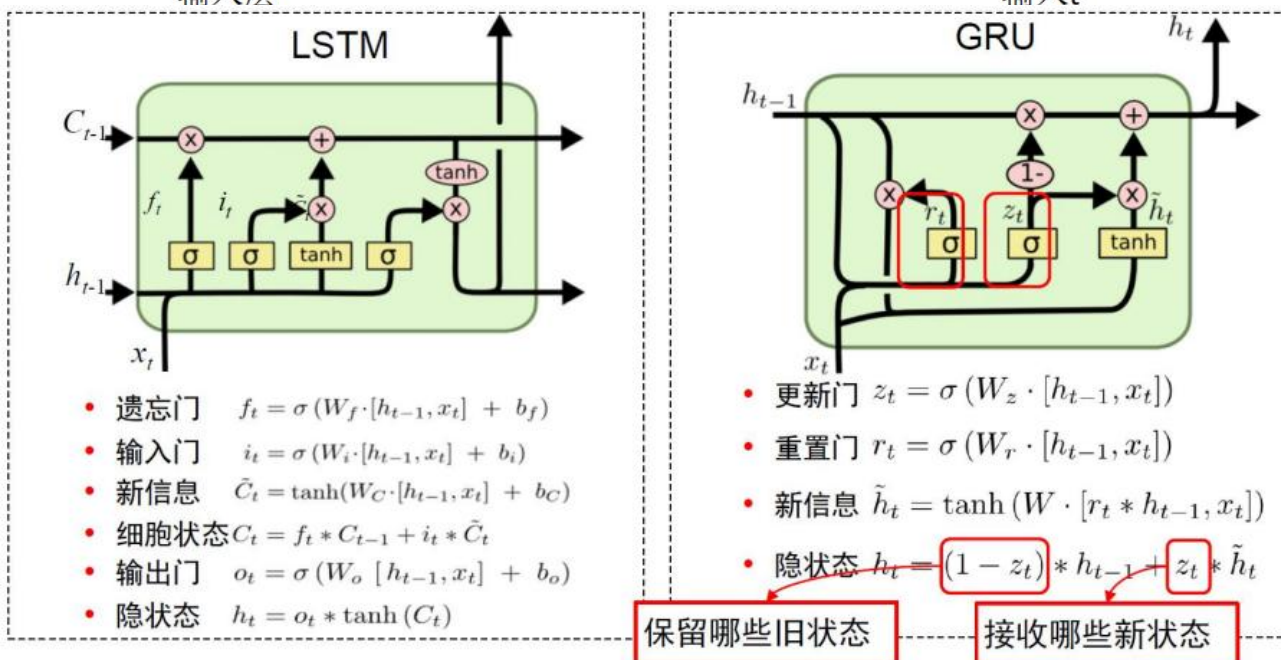
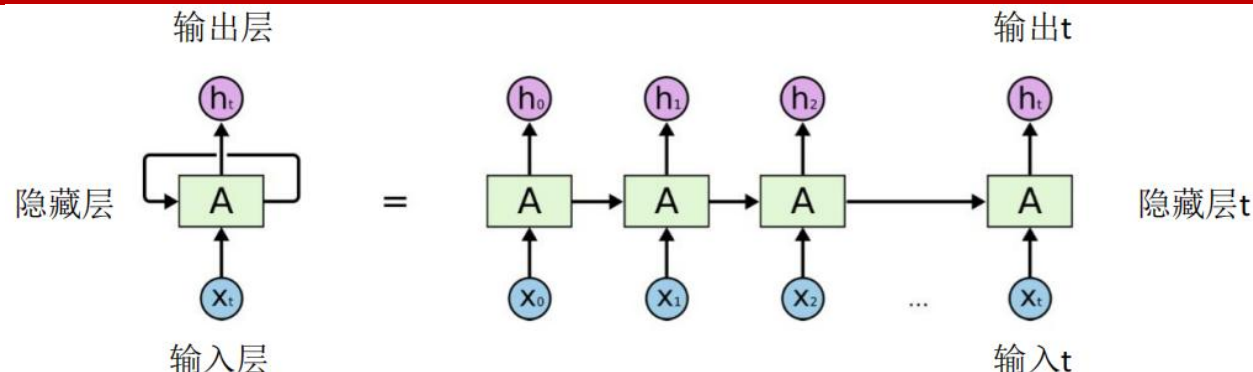
$$f(\text{"Hi" (what the user said)}) = \text{"Hello" (system response)}$$

人工智能专业技术进阶 —— 深度学习

卷积

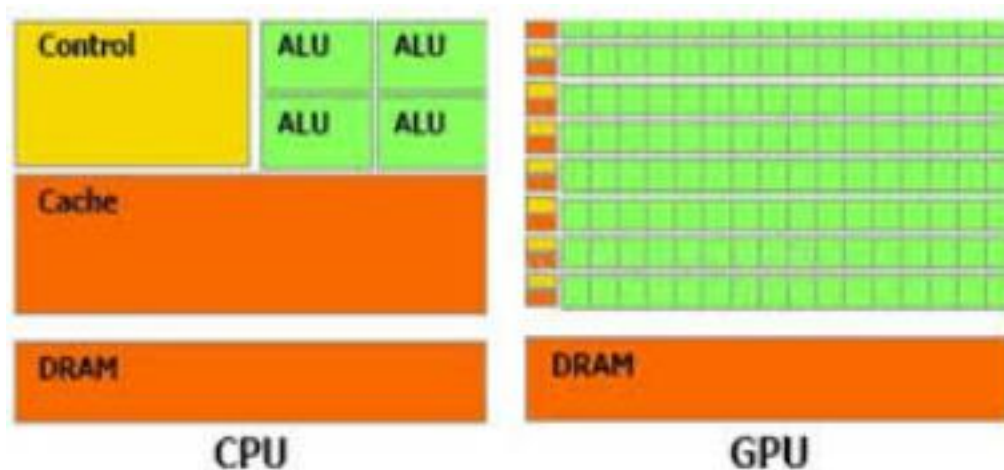


循环神经网络



深度学习开启了图像识别领域的发展

神经网络技术在GPU的成功应用以及残差连接结构的发明，使得深度卷积神经网络技术在图像处理等领域大放异彩。

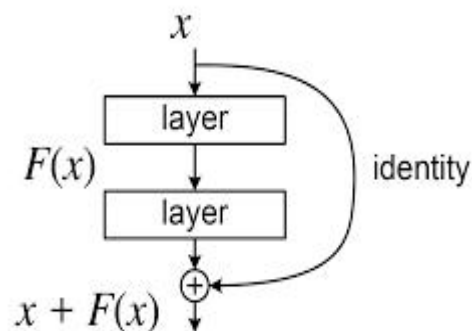


图像识别ImageNet竞赛军

2012: **8** 层;

2015: **152** 层; 约6千万参数

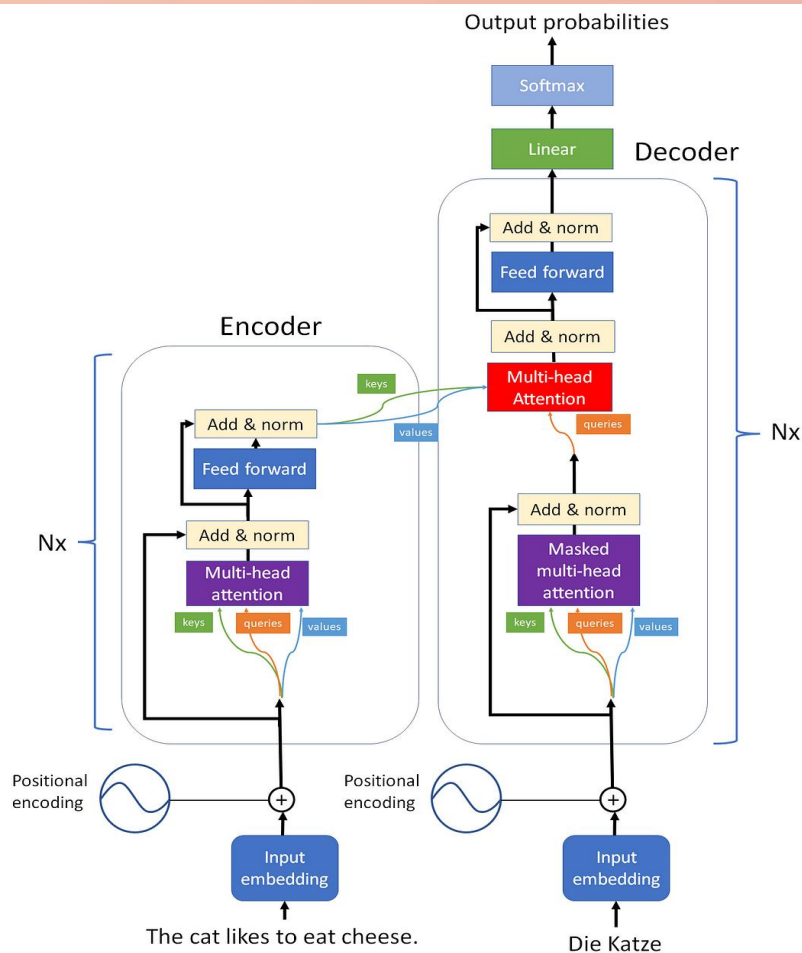
2016: **1207** 层; 约2亿参数



ImageNet数据集，包含了超过**1400万**张标注的图像，涵盖数千个类别

Transformer技术开启了自然语言领域的新篇章

Transformer将文字转换为向量并投影在潜空间，通过空间中矩阵的计算实现了自然语言处理任务时的GPU高效并行计算和跨距离的文本上下文处理。



人工智能专业技术进阶 —— Transformer

Transformer

翻译示例

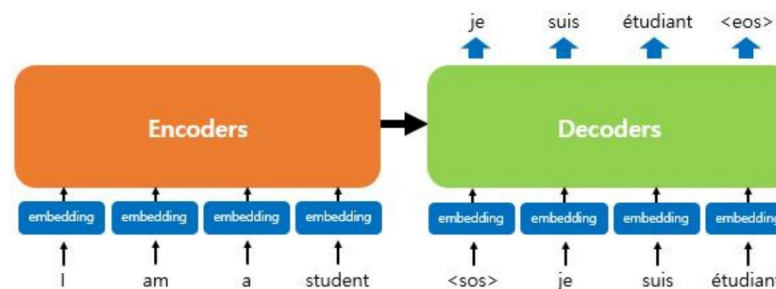
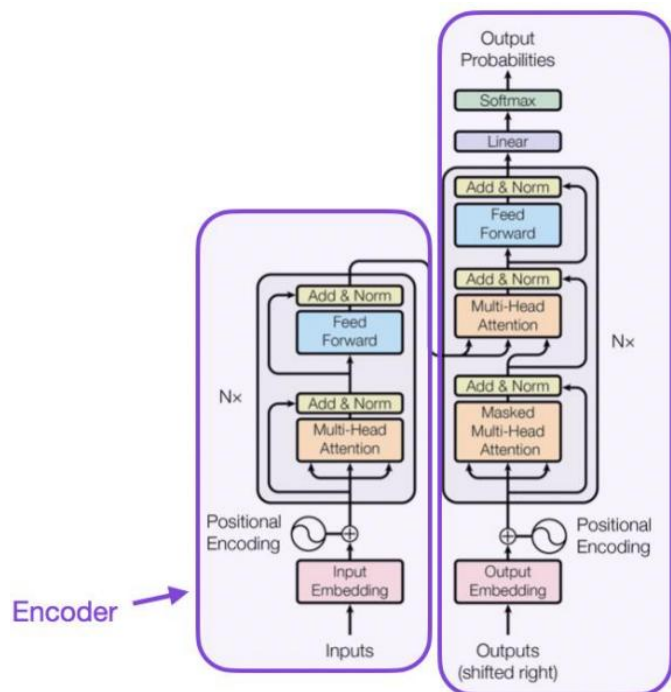
位置编码

$$PE(pos, 2i) = \sin(pos/10000^{2i/d_{model}})$$

$$PE(pos, 2i + 1) = \cos(pos/10000^{2i/d_{model}})$$

Token 和 Embedding

Attention



Token 和 Embedding

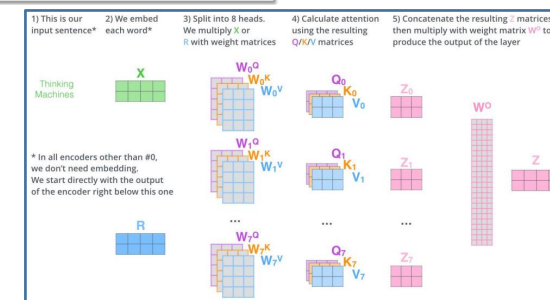
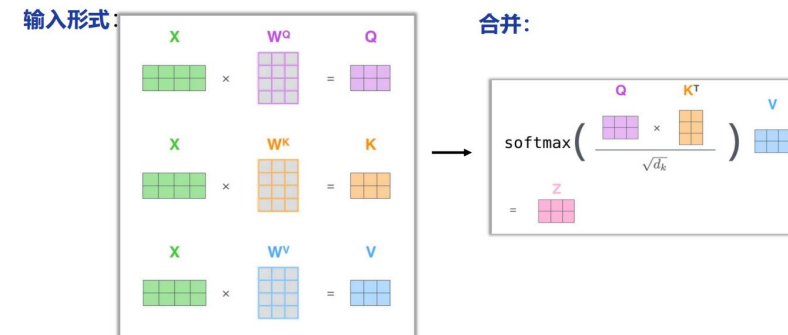
"This is a input text."

Tokenization

[CLS]	This	is	a	input	.	[SEP]
101	2023	2003	1037	7953	1012	102

Embeddings

0.0390,	-0.0558,	-0.0440,	0.0119,	0069,	0.0199,	-0.0788,
-0.0123,	0.0151,	-0.0236,	-0.0037,	0.0057,	-0.0095,	0.0202,
-0.0208,	0.0031,	-0.0283,	-0.0402,	-0.0016,	-0.0099,	-0.0352,
...	...	...	...	...	...	...



人工智能专业技术进阶 —— 大模型

GPT-1

GPT-1是GPT系列的第一个版本，于2018年6月发布。12个Transformer层共**1.17亿参数**和**5GB训练数据**。开源。

GPT-2

GPT-2是GPT系列的第二个版本，于2019年2月发布。**15亿参数**和**40GB训练数据**。开源。

GPT-3

GPT-3是GPT系列的第三个版本，于2020年5月发布。**1750 亿参数**和**45TB训练数据**。没开源。

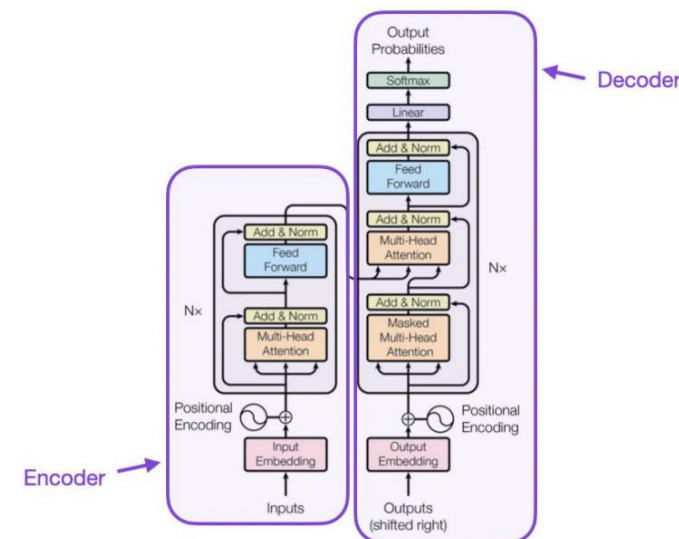
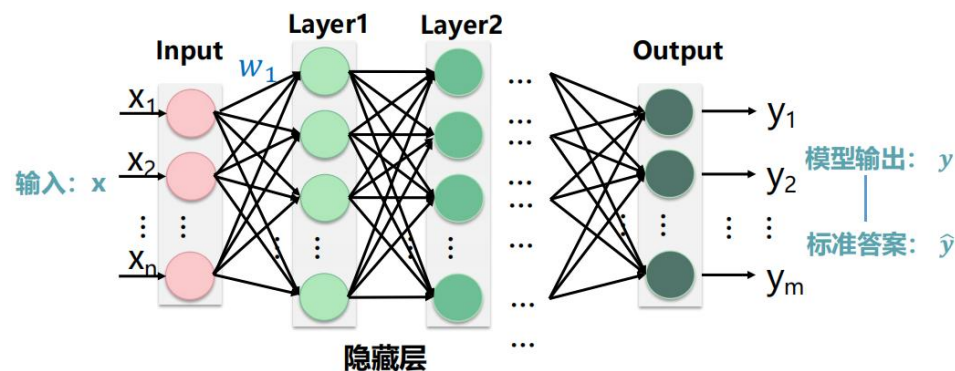
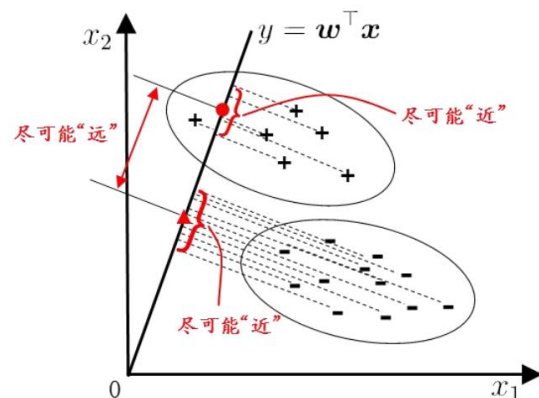
ChatGPT

ChatGPT 是基于GPT-3(GPT-3.5)的变种，于2022年11月发布。专门针对对话式交互进行了优化。在GPT-3的基础上进行了微调，以更好地应对用户的对话输入。没开源。

GPT-4

GPT-4于2023年3月发布。多模态，支持文本、图像、语音等。**1.5万亿参数**，比GPT-3.5增大10倍。使用后训练对齐方法，通过与人类专家交互，提高模型的事实性和符合期望行为的能力。没开源。

智能的发展：数字世界的AGI梦想



突破蛋白质折叠

30%→ 98%， 困扰人类50年的蛋白质折叠挑战被 AI 一举击破

英国科学家首次完成了
蛋白质的X射线研究
1933年

剑桥大学两位生物学家
耗时**二十多年**使用X
射线晶体学方法确定了
血红蛋白和肌红蛋白的
三维结构并获得诺奖



1962年



颜宁研究组曾耗时**5年**
(2009-2013) 时间成功
解析出**5个**膜蛋白的结构

截止2021年1月，**数千名**科学家、**近90年**研究
仅确认20,000种人类蛋白质中大约 **30%**

传统科研范式

2020年 AlphaFold2横空出世

历时不到一年

2021年7月，DeepMind 首次公开发布
AlphaFold 预测结果，初始数据库包含了
所有人类蛋白质的

98%

并解决了困扰人类50年历史的
蛋白质折叠挑战

AI For Science

人工智能进入大模型时代

AI基础大模型

从单模态向多模态发展

文本交互

ChatGPT 实现真正像人类一样来聊天交流

图像创作

Midjourney AIGC 画作《太空歌剧院》获得人类艺术比赛冠军

视频生成

阿里云视频生成大模型 *12VGen-XL*，上传1张图后2分钟生成高清视频

行业 + AI

加速行业智能化升级，开始创造更大价值

AI+金融

企业财务异常识别准确率提升20%

AI+智能制造

工业质检准确率提升14%

AI+医疗

药物研发周期从数年缩短到1个月

AI+司法

智慧司法系统

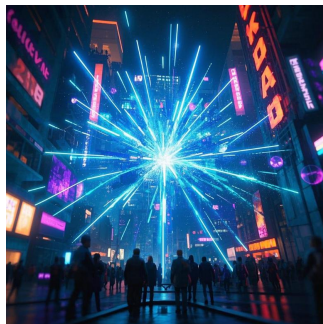
AI+汽车

自动驾驶智能网络

AI+气象

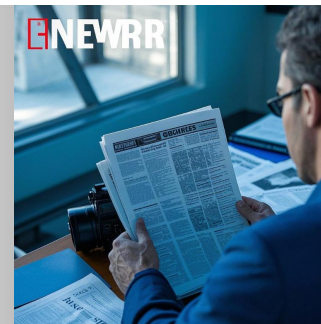
比传统天气预报提速10000倍+

AIGC的一般应用场景（全在数字世界）



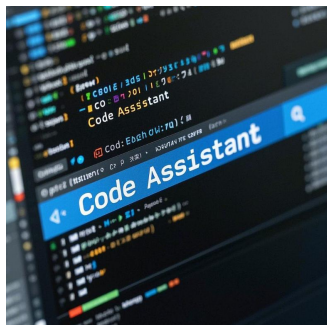
视频生成

短视频、动画、电影特效制作等



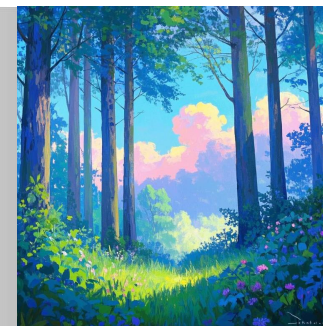
文本生成

聊天机器人、新闻稿件、营销文案等



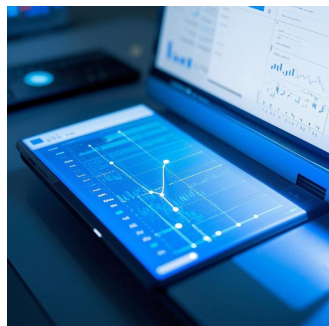
跨模态生成

代码助手、电影制作、搜索引擎等



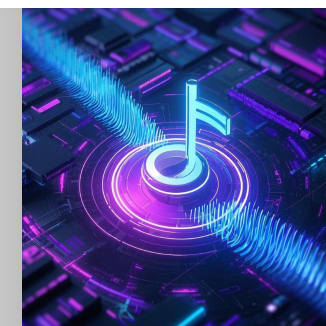
图像生成

AI插图，AI绘画、艺术作品等



其他内容生成

虚拟角色、数据分析等



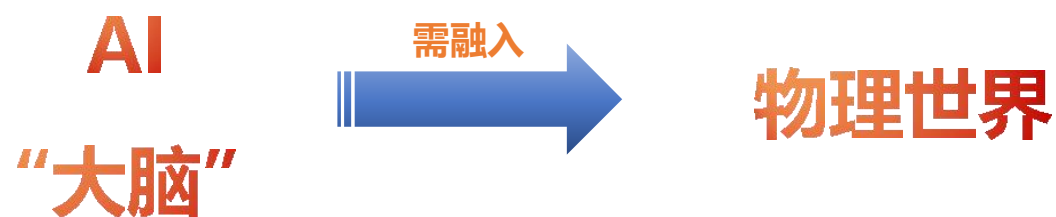
音频生成

语言客服、智能家居、音乐制作等

AIGC应用场景

AIGC的一般应用场景（全在数字世界）

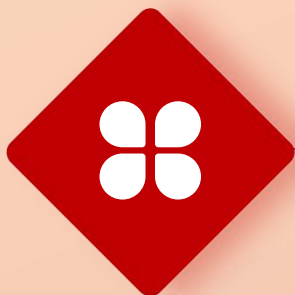
无论如何，AIGC的应用场景还是在数字世界，无法跟物理环境交互，无法影响和改造物理世界，也无法从物理世界中自主学习。



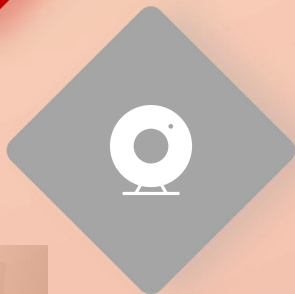
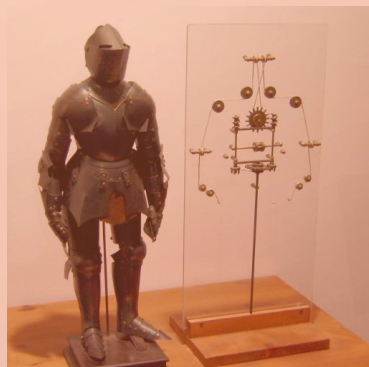
纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。

机器人技术

结构驱动机器——古代机械奇迹



木牛流马的构造基于古代机械原理，利用杠杆、齿轮等简单机械结构，通过人力操作实现自动行走。其行走速度虽慢，但稳定可靠，能负载较重的粮草物资，有效提高了蜀军的后勤补给效率。



达芬奇机器人的外形类似人体，具有四肢和关节，内部由齿轮、杠杆等机械部件组成，能够实现简单的肢体运动。



大象时钟采用水力驱动，可实现自动报时功能。每小时，大象鼻子上的水瓶会自动倾倒，触发报时装置，具备复杂的机械结构和精准的时间计量功能。

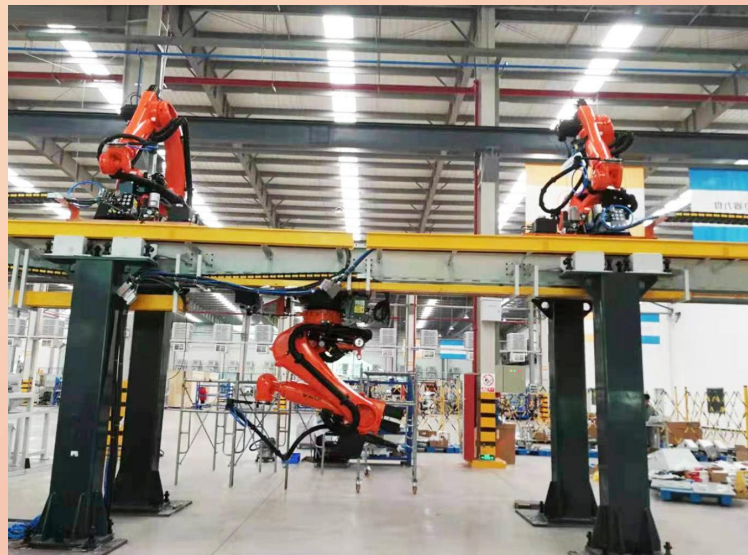
关节驱动机器人核心技术

关节驱动机器人的核心技术

电机与减速器：无框力矩电机和高精度减速器（如谐波减速器、RV减速器）是实现关节高效动力传输和精确控制的关键。

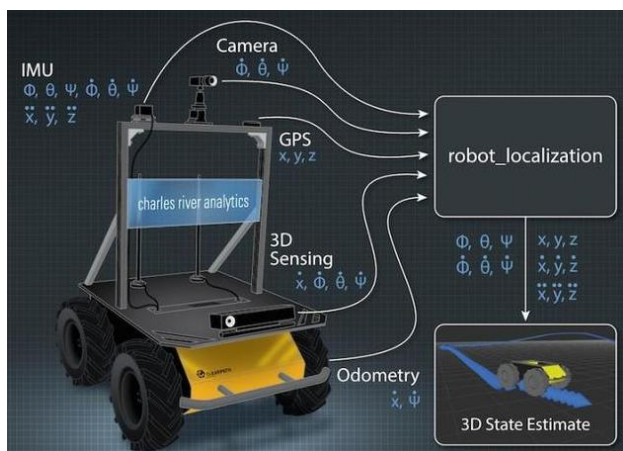
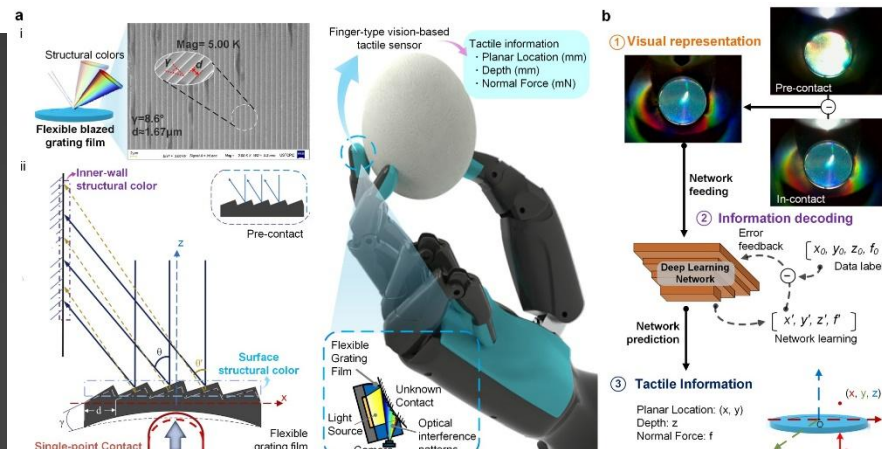
一体化关节模组：将电机、减速器、传感器和伺服驱动器高度集成，提升紧凑性和可靠性，简化设计和安装。

伺服驱动器技术：伺服驱动器是关节模组的“大脑”，通过与电机和传感器的协调控制，实现关节精确定位和柔性运动。



感控一体机器人核心技术

感知层

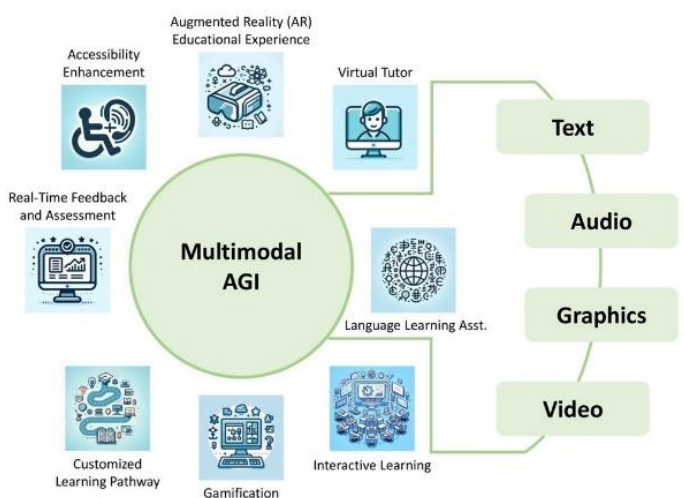


机器人感知层是机器人系统的核心组成部分，负责通过传感器获取环境信息并进行处理与分析，使机器人能够**感知和理解**周围的世界。它为机器人的决策、导航、避障、交互等关键功能提供数据支持，直接影响机器人的智能化水平和自主能力。

感知层为规划和控制提供了关键的环境输入，确保机器人能够安全、高效地完成任务。

感知--认知机器人核心技术

具备感知环境和自主决策能力的智能机器人，以完成物理世界中的长程复杂任务。

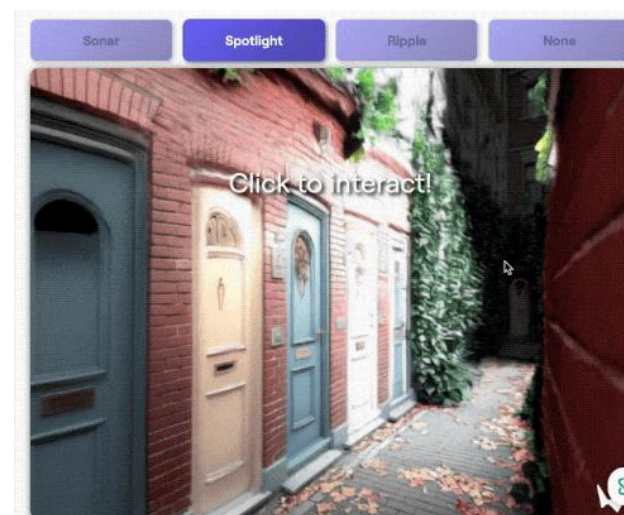


大模型

端到端 语义地图

世界模型

AGI



机器人的发展：物理世界的AGI梦想

大模型的认知能力让机器人行业看到了曙光

人主导 → 机器人主导

自动 → 自主

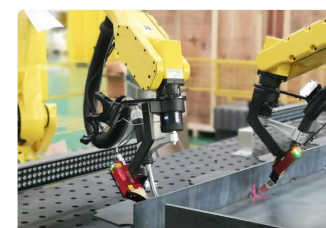
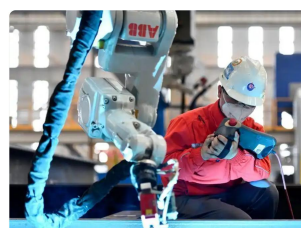
控制 → 感知 → 认知

有限智能 → AGI泛化智能

	L0	L1	L2	L3	L4	L5	
	人类智能	拖拽 录制 回放	运动控制 控制算法 行为设计	任务设计	观察者	监督者	
					任务推理 知识图谱 语义地图	非结构化环境 自主决策行动 执行复杂任务	
	结构驱动	关节驱动	算法驱动 执行规划	感控一体 环境感知 定位导航			
	结构层	关节层	运动层	感知层	认知层	全自主	
	自动			自主			

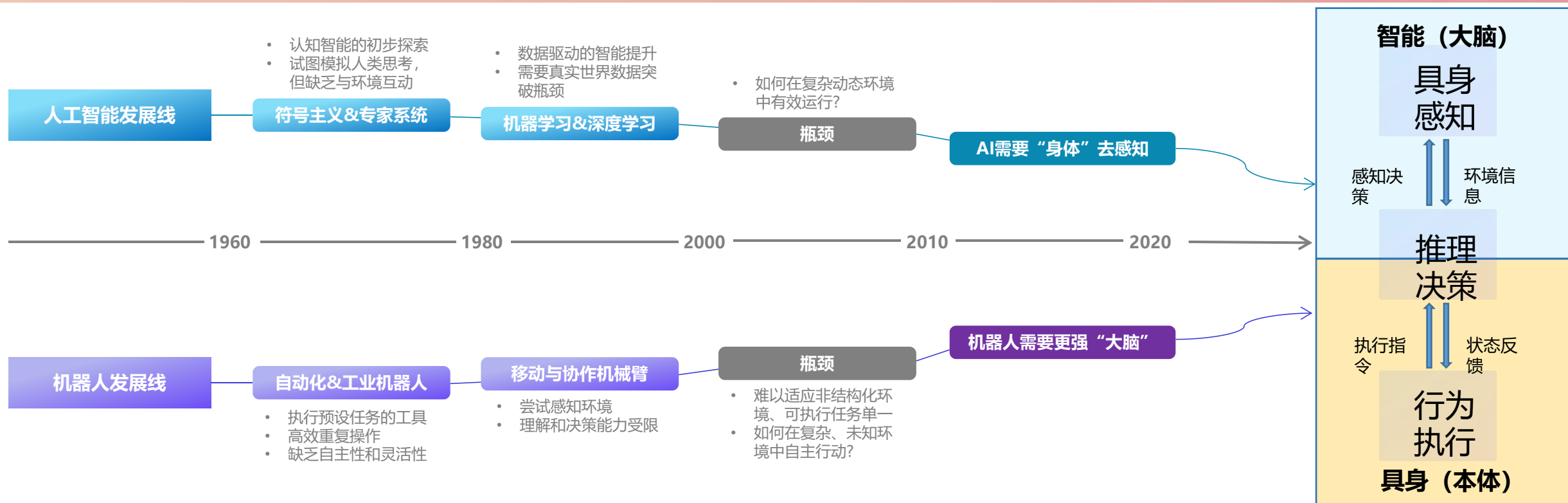
以人类为主导

以机器为主导



具身智能：两条发展线的汇聚点，“AI的下一个浪潮是物理AI”

- 人工智能和机器人技术的发展并非孤立进行，而是相互促进、共同演进的。人工智能为机器人赋予了“大脑”，使其具备感知、思考和决策能力；而机器人则为人工智能提供了“身体”，使其能够与真实世界进行交互，获取经验和知识。
- 具身智能的兴起是人工智能和机器人技术各自发展到一定阶段的必然结果，是两者深度融合的体现。人工智能的持续进步需要与物理世界的交互能力，而机器人的未来发展也离不开更高级别的智能化水平。



大模型跟机器人技术的结合

智能：通往One-Model端到端大模型是个循序渐进的过程

- 数据规模、模型泛化性、响应速率等问题是当前端到端具身大模型需要逐步攻克的弊端，需要在数据采集和模型训练上寻求新的突破方法。
- 根据智元机器人定义的路线图，当前具身智能大脑已经具备认知、推理、规划的能力，且而小脑层面机器人技能任务的训练也是通过深度学习以驱动的。随着场景、数据的增多，多个特定小模型会逐渐泛化为通用操作大模型，并最终实现与上层模型的融合。

具身智能的发展阶段，从模块化走向One Model端到端



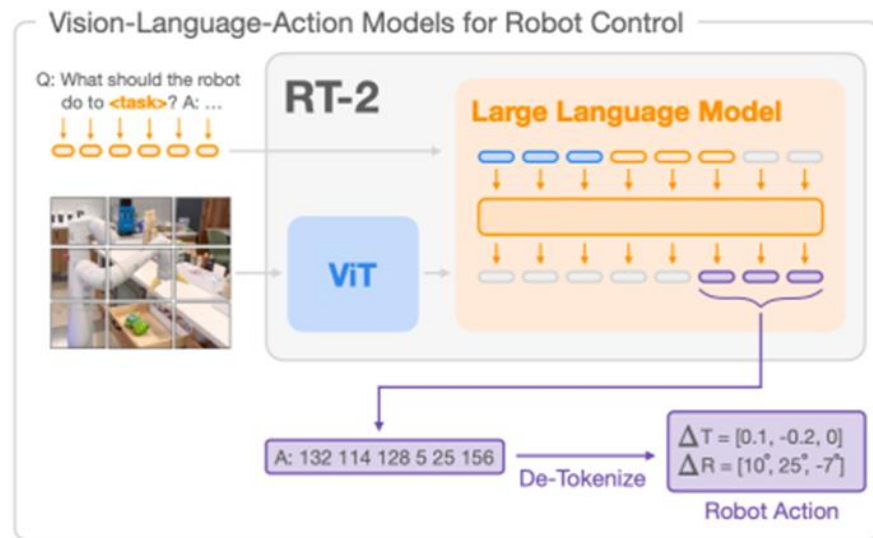
分层模型or一体化端到端，机器人面临与自动驾驶一样的选择题

- 从“大脑-小脑-肢体”的架构来看，分层模型通过不同层次模型协作，利用底层硬件层和中间响应快的小模型弥补上层大语言模型的不足，推动机器人在实际场景的应用，并越来越多地采用基于学习的控制方法。
- VLA等端到端模型能够直接实现从人类指令到机械臂执行，即输入图像及文本指令，输出夹爪末端动作。
- 分层式路线一度是主流选择，因为端到端路线受数据制约难以达到性能要求；机器人数据正在逐步积累，端到端路线在未来可能成为主流。

路线1：分层模型路线，不同层级由多个神经网络分别训练优化再联合



路线2：端到端模型路线，从目标输入到指令输出



- 以RT-2为例的VLA模型，大规模数据下能够实现泛化能力
 - Input: 图像及文本指令
 - Output: 输出是夹爪末端动作
 - 直接端到端实现从人类指令到机械臂执行
- 端到端模型的难点在于数据采集难：类似于过往自动驾驶技术的发展，在没有足够的车辆上路之前，极难实现数据的飞轮效应
- 现行资源下的计算效率低下

路线1：大小脑分层模型路线



大脑的核心作用：自然语言理解与任务分解

语言大模型通过自然语言处理技术，将复杂指令分解为简单子任务，如将“制作咖啡”分解为“取杯子”“加咖啡粉”“倒水”。

这种分解能力使机器人能够理解并执行多样化的任务指令，提高任务执行的灵活性。

动态调整与优化

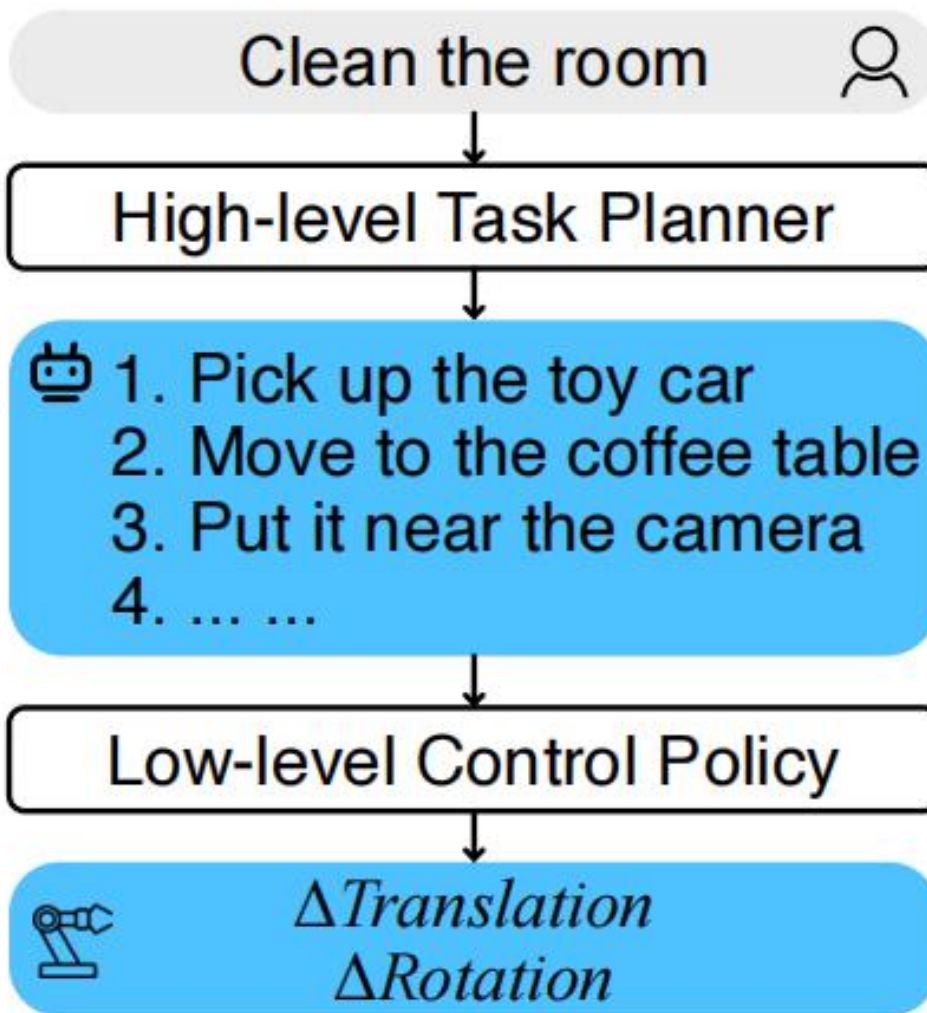
在任务执行过程中，语言大模型根据实时反馈动态调整任务规划，如机器人遇到障碍物时重新规划路径。

这种动态调整能力使机器人能够适应复杂多变的环境，提高任务的成功率和效率。

逻辑推理与任务排序

语言大模型利用逻辑推理能力，确定子任务的执行顺序，如“先安装框架再安装面板”，确保任务的连贯性和高效性。通过合理排序，机器人能够以最优路径完成任务，减少不必要的操作和等待时间。

一个例子



什么是任务级规划

Direct Prompting



Folding all shirts in the basket.



Grab the t-shirt from the basket, and place on the table.



Flatten the t-shirt.



Lift and check if flattened.



Fold the left sleeve and left hem forward.



Stack the clothes.

...

...

Laundry Folding

Dryer Unloading



Unload all shirts from the dryer.



Remove the t-shirt from the dryer. Grab the basket from right side.



Place the shirt to the right basket. Hold the basket.



Remove the t-shirt from the dryer. Hold the basket.



Place the t-shirt to the basket on the right.



The part of the shirt is outside the hamper, place it into the hamper.

...

...

Sorting



Sort all the objects on the right panel.



Pick up the toy that belongs to stuffed toy section and place to the top-right of box.



Pick up the Pikachu that belongs to stuffed toy section and place to the top-right of box.



Pick up the toy bus that belongs to car toy section and place to the bottom-left of box.



Pick up the toy bus that belongs to car toy section and place to the bottom-left of box.



Pick up the hex key that belongs to tool section and place to the bottom-right of box.

...

...

技能库的定义与特点

1

最小功能单元

原子操作是机器人的最小功能单元，如“抓取”“移动”“旋转”，具有不可再分性，是任务执行的基础。

这些基本动作是构建复杂任务的基石，确保机器人的操作精度和可靠性。



2

精确性与可靠性

原子操作需要高度精确和可靠，以确保任务的顺利完成，如“抓取”操作需精确控制力度和位置。

精确性是机器人完成任务的关键，能够有效避免操作失误和任务失败。



3

可组合性

原子操作可以组合成复杂的任务，如将“抓取”“移动”“放置”组合成“搬运”任务，实现多样化的功能。

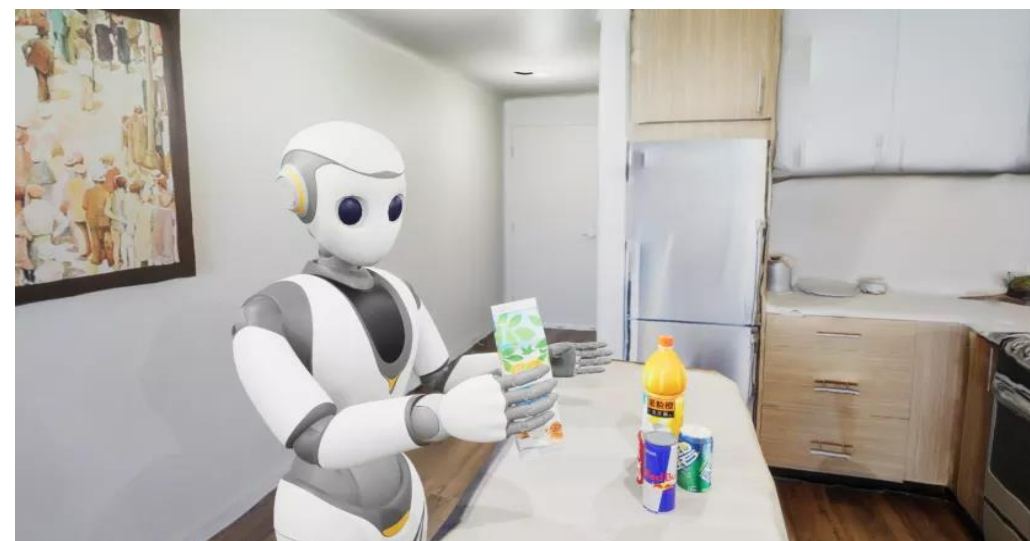
这种可组合性使机器人能够适应多种任务场景，提高其通用性和灵活性。



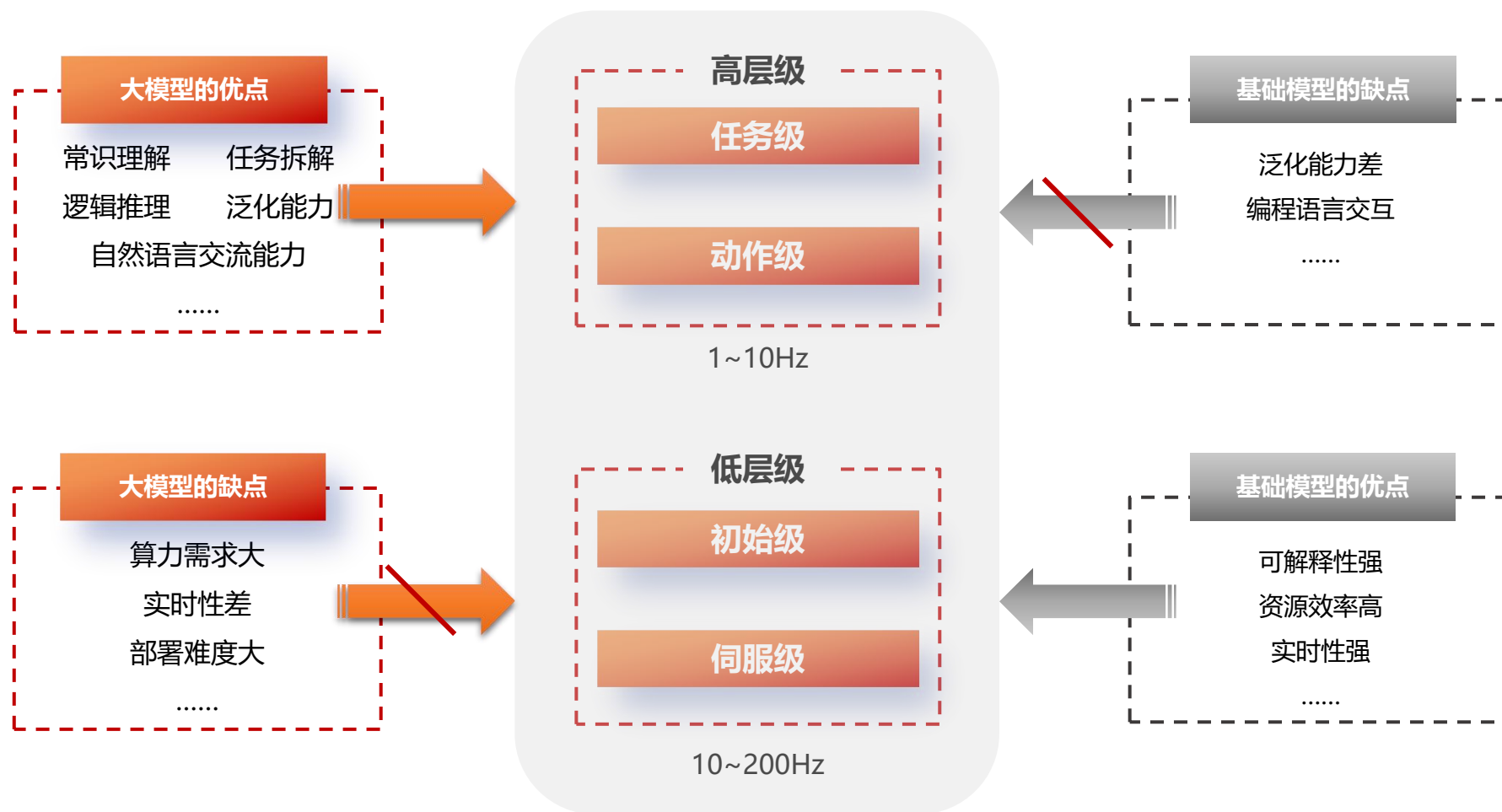
建立方式：编码、模仿学习、强化学习

机器人“移动抓取”技能（由原子、分子技能组成）

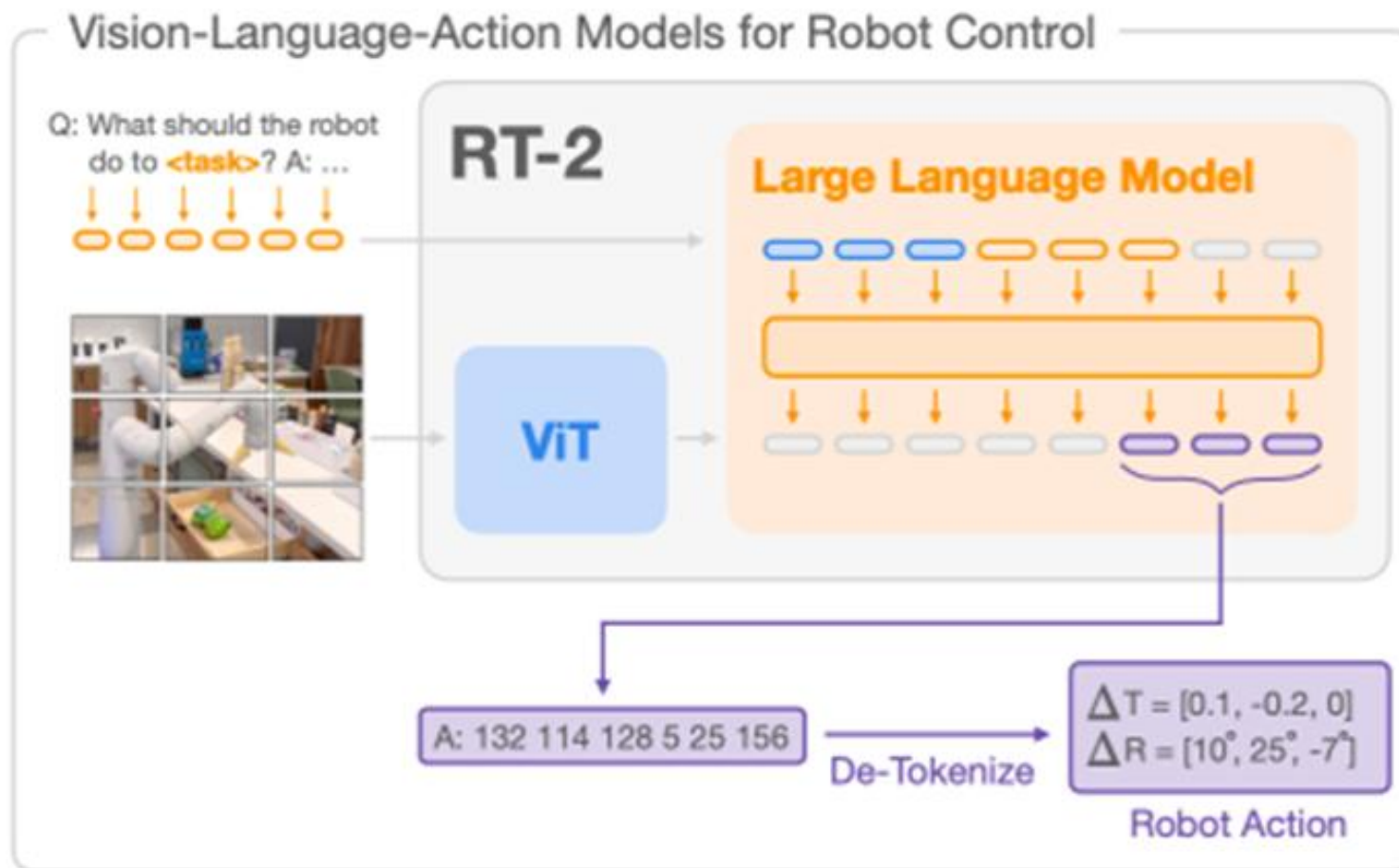
时序	分类	原子技能	描述	分子技能	细胞技能
1	语音	抓取意图	请给我拿一杯冰红茶	抓取	移动抓取
2	视觉	物品识别	获得物品的3D位置		
3	动作	头部控制（低头）	参数控制头部运动		
4		抬手	抬手到指定3D位置		
5		握住物品	5个手指收拢握住物品		
6		头部控制（抬头）	参数控制头部运动		
7	移动	避障导航	避障导航到目标所在的桌子前面	导航	
8		计算距离	计算机器人与桌子的距离		
9		逼近移动	逼近桌子到可抓取物品的位置	逼近	



大模型和基础模型各有优缺点和适用的领域

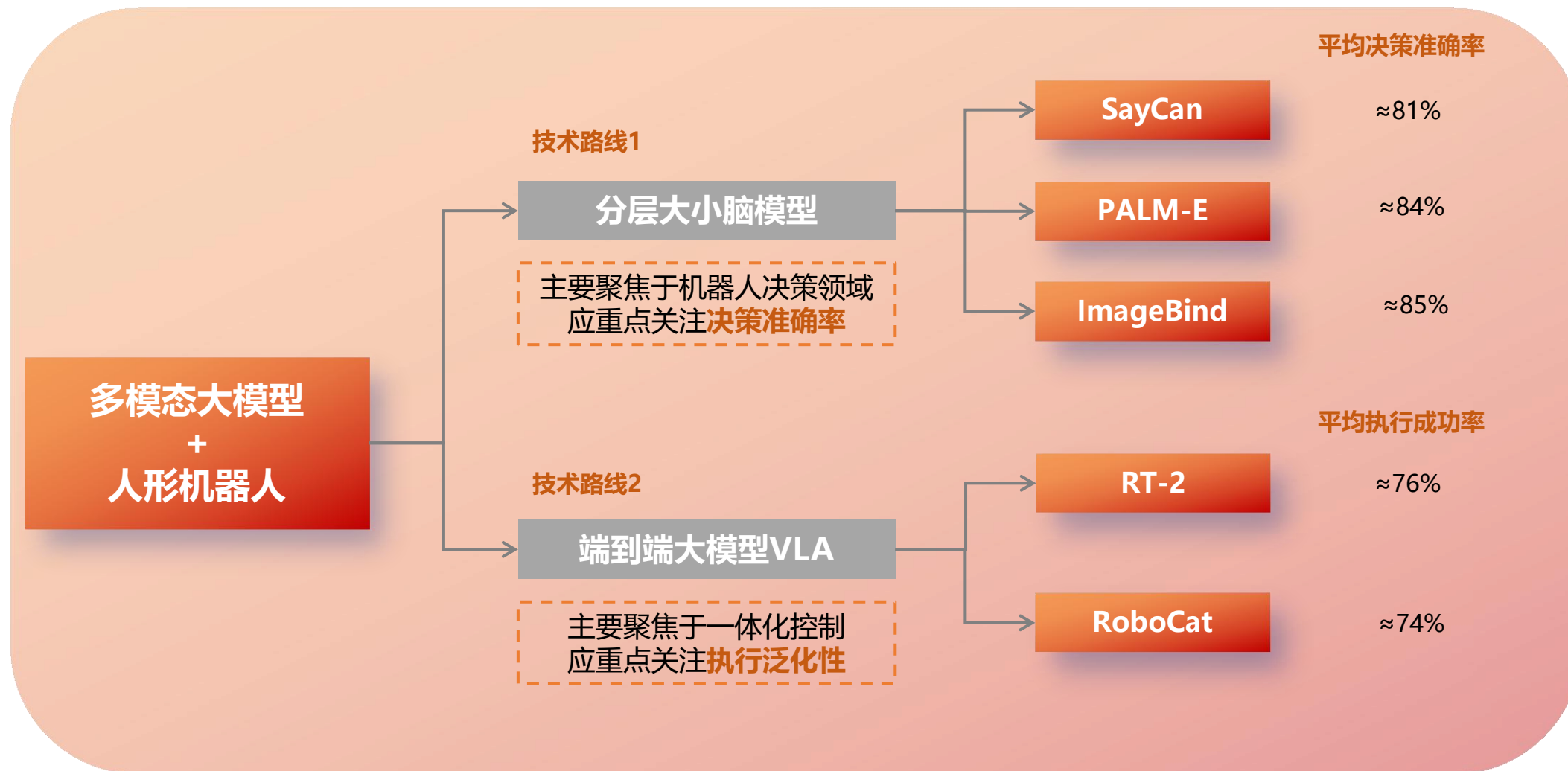


路线2:端到端模型路线, 从目标输入到指令输出



- 以RT-2为例的VLA模型, 大规模数据下能够实现泛化能力
 - Input: 图像及文本指令
 - Output: 输出是夹爪末端动作
 - 直接端到端实现从人类指令到机械臂执行
- 端到端模型的难点在于数据采集难: 类似于过往自动驾驶技术的发展, 在没有足够的车辆上路之前, 极难实现数据的飞轮效应, 现行资源下的计算效率低下

VLM+技能库的方案目前更具实操落地的可能



VLM+技能库的方案目前更具实操落地的可能

随着一体化大模型效率的提高，人形机器人通用化水平将进一步提升

VLM大模型+运控算法



短期：优化特定场景应用

模型剪枝
知识蒸馏

大模型效率提高

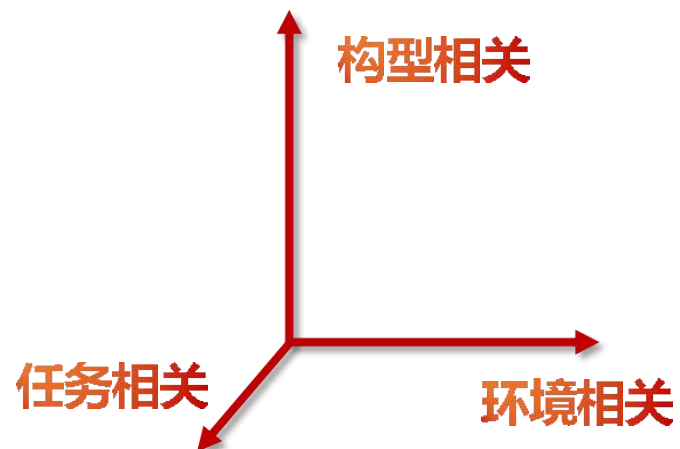
算力提升
新架构的提出
.....

VLA一体化大模型

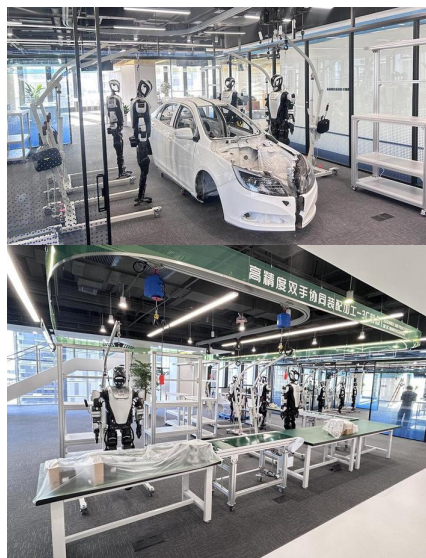


长期：实现通用场景应用

具身大模型数据量庞大



典型数据集	数据类别	数据量
ImageNet	图像	1400万张图像 GB级别 (ILSVRC2012)
GPT-4	文本+图片	TB级别
具身智能大模型	多模态数据（视觉、语音、传感器）	EB级别甚至更高



数据质量与污染问题

数据量庞大但质量参差不齐，低质量数据可能导致无效运算和模型污染，增加训练难度。

算力浪费与效率问题

训练过程中存在大量算力浪费，有效利用率低，导致资源闲置和训练成本上升。

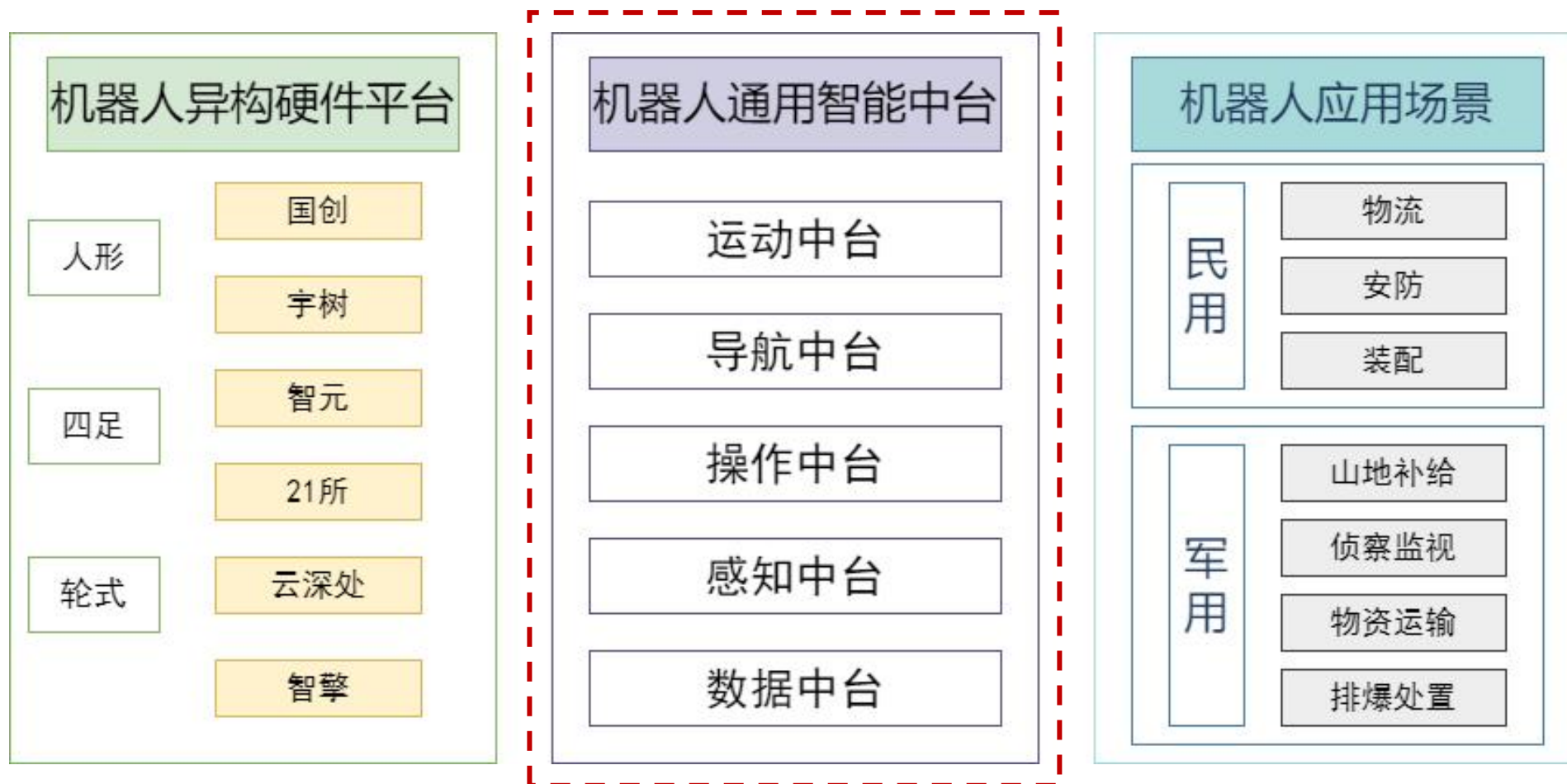
场景适配性不足

通用训练场难以完全覆盖所有应用场景，可能导致模型在特定场景下的表现不佳。

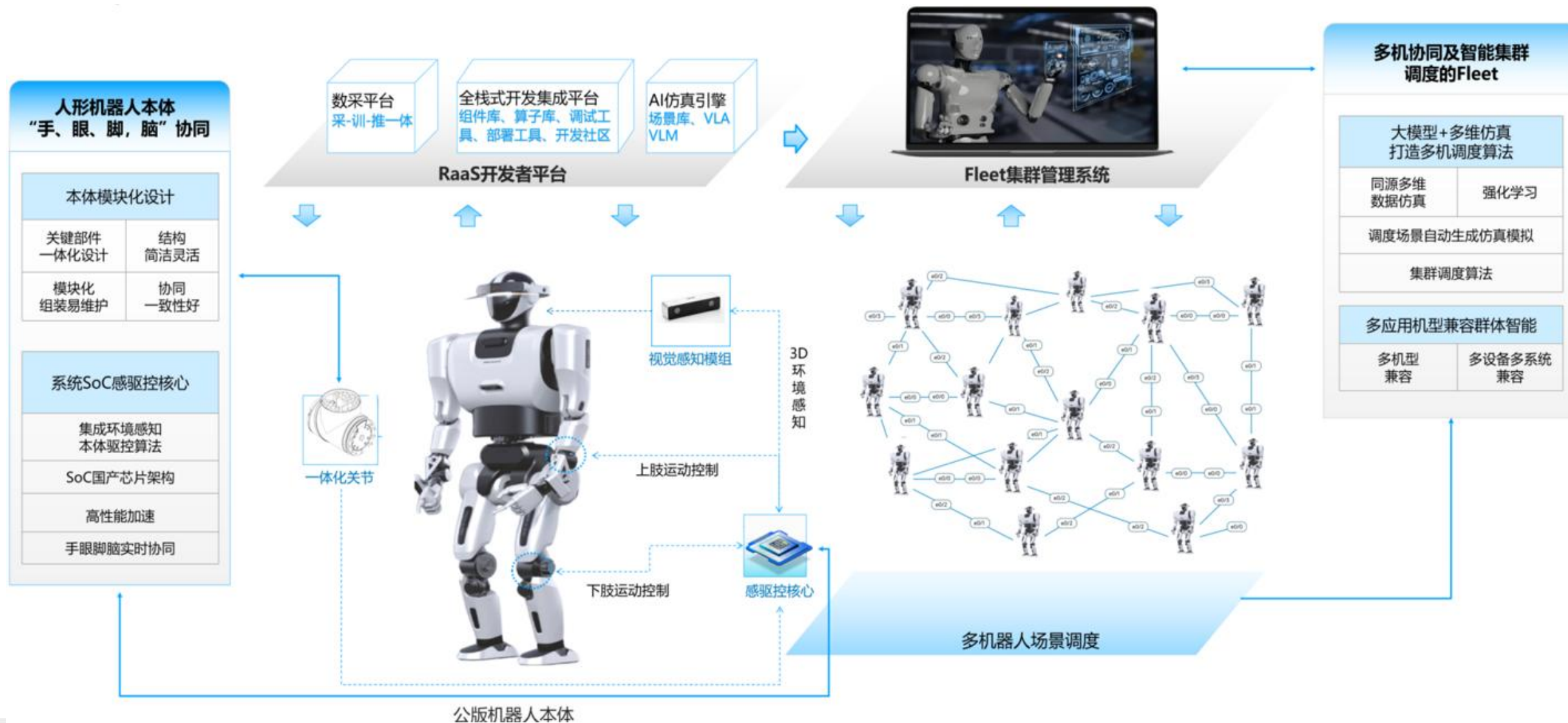


统一标准，协同共创

跨智能体通用智能中台的建设是解决多类型、多厂商机器人协同工作的关键，其核心目标是通过统一的平台实现异构系统的智能化、标准化和规模化应用。



异构智能体跨场景通用机器人智能中台



解决方案：标准规范---提升数据质量、可用性

智慧物流



芯片烧录



物料配送



打标装箱



物流分拣

抗干扰能力



危险品操作

草地行走



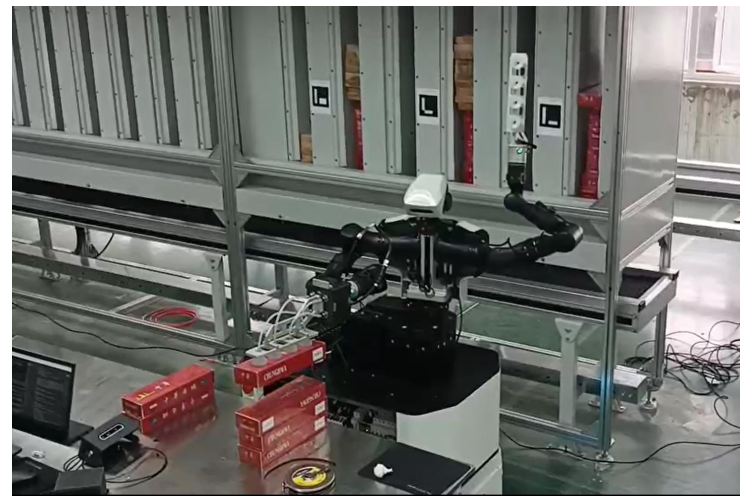
应急救援



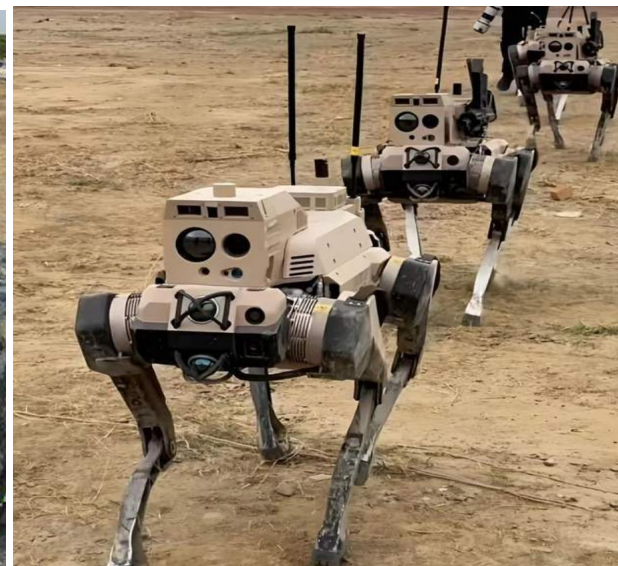
场景数据规范化

软硬件接口标准化

室内操作技能训练场
(原子操作)



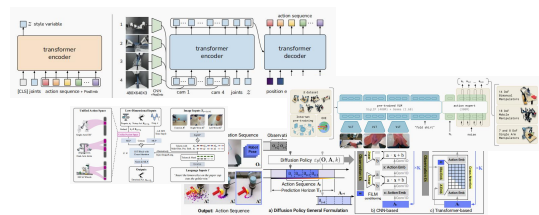
室外运动技能训练场
(面向任务)



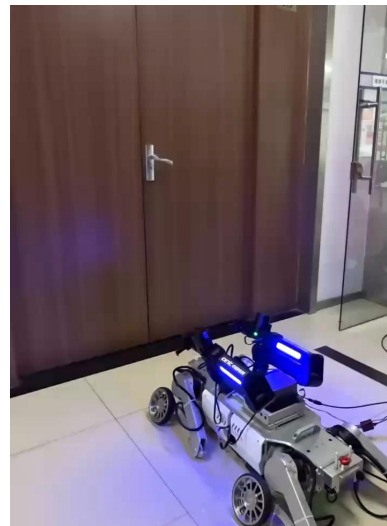
搭载双臂的四轮足机器人模仿学习移动操作



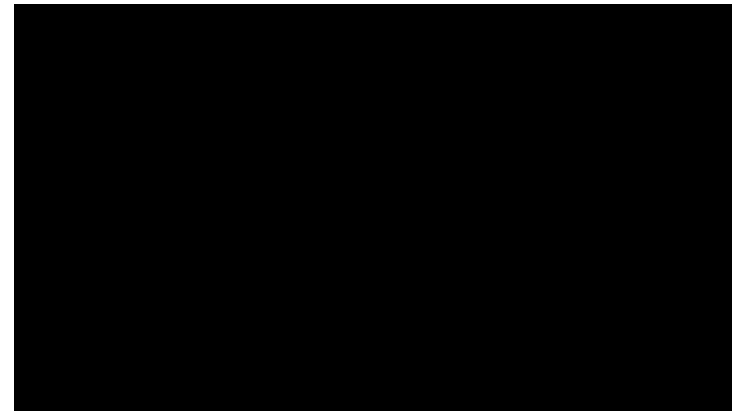
数据采集
人类示范



模仿学习模型
对数据进行训练



机器人自主任务执行



国际创新联合体

中电科机器人有限公司
中国电子科技集团第二十一研究所



设立国际联合实验室

推动国际合作

共建产业生态系统

引进国际顶尖人才

谢谢!



Tel:13671845970

• 中电科机器人有限公司

• CHINA ELECTRONIC TECHNOLOGY ROBOT CO. LTD